

4 vwo

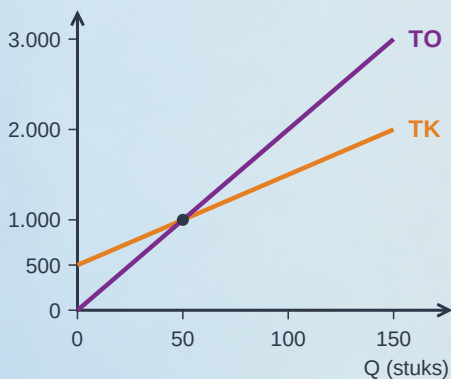
Schaarste
maakt keuzes
belangrijk

Boek 2

Kosten, opbrengsten, elasticiteit en surplus

Kosten en opbrengsten

Bedrag (€ totaal)



$$TK = 500 + 10Q$$

$$TO = 20Q$$

Q (stuks)	TK (€)	GTK (€/stuk)	TO (€)	W (€)
0	500	—	0	-500
50	1.000	20	1.000	0
100	1.500	15	2.000	500
150	2.000	13,33	3.000	1.000

Prijselasticiteit

Prijs stijgt



10%
prijs



20%
gevraagde
hoeveelheid

$$Ev = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

$Ev < -1$
elastisch

$-1 < Ev < 0$
inelastisch

Prijs daalt

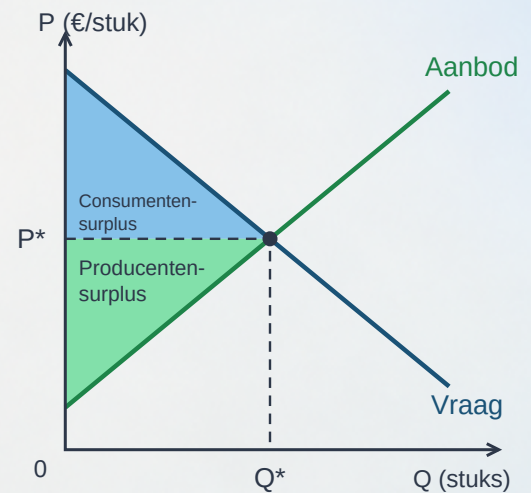


10%
prijs



5%
gevraagde
hoeveelheid

Consumenten- en producentensurplus



Meer dan getallen –
inzicht in de economie
van morgen

Economie

VANDAAG
ECONOMISCHE
KEUZES
MORGEN EEN
STERKERE
WERELD

MENSEN
MARKTEN
MAATSCHAPPIJ

Boek 2 — Antwoorden

Antwoordboek bij de drie hoofdstukken

Hoofdstuk 1 — Kosten en opbrengsten

1

Uitgewerkte antwoorden en toelichting

Hoofdstuk 2 — Elasticiteit

22

Uitgewerkte antwoorden en toelichting

Hoofdstuk 3 — Surplus en welvaart

40

Uitgewerkte antwoorden en toelichting

Antwoorden

Kosten en opbrengsten

Boek 2 • Hoofdstuk 2.1

Dit antwoordenboek hoort bij de nieuw opgebouwde editie van het hoofdstuk. De opgavennummers beginnen bij elke paragraaf opnieuw.

Zo controleer je je werk

Vergelijk niet alleen het eindantwoord. Controleer ook de gekozen formule, de ingevulde getallen, de eenheid en de uitleg. Verbeter een fout met een volledige berekening.

Afronden. Reken tussendoor met ongeronde getallen. Rond geldbedragen en niet-gehele uitkomsten aan het einde af op twee decimalen, tenzij anders aangegeven. Voor het eerste gehele productaantal zonder verlies rond je een niet-gehele break-even-uitkomst naar boven af.

Marginale bedragen. MK en MO horen hier bij een tabelstap. Bij een stap van meer dan één product zijn het gemiddelde extra bedragen per extra product in die stap. Een streepje in de eerste rij betekent: er is geen voorafgaande rij om mee te vergelijken.

Andere antwoorden. Een andere duidelijke formulering met dezelfde economische betekenis kan ook goed zijn. Bij denkertjes staan modelantwoorden en beoordelingscriteria; er kunnen meerdere goede oplossingen zijn.

2.1.1 • Kostenstructuren

Opgaven 1–10

2.1.2 • Opbrengsten, winst en break-even

Opgaven 1–11

2.1.3 • Marginale kosten en marginale opbrengsten

Opgaven 1–10

2.1.4 • Gemengde opgaven

Opgaven 1–7

2.1.1 Kostenstructuren

Opgave 1 • Even ophalen

a) Vul $N = 20$ in: $R = 40 + 3 \times 20 = 40 + 60 = \text{€ } 100$ voor de uitstap.

Waarom: het bedrag bestaat uit € 40 plus € 3 voor elk van de 20 deelnemers.

b) Bedrag per deelnemer = $R / N = 100 / 20 = \text{€ } 5$ per deelnemer.

Waarom: je verdeelt het hele bedrag, dus ook de € 40, over de groep.

Opgave 2 • Begripscheck

a) Huur: **€ 600 per maand bij beide hoeveelheden**. Inkt bij 500 posters: $0,20 \times 500 = \text{€ } 100$ per maand. Inkt bij 1.000 posters: $0,20 \times 1.000 = \text{€ } 200$ per maand.

Waarom: de huur verandert niet met het aantal posters. Het totale inktbedrag groeit wel mee. De productie blijft onder de capaciteit.

b) € 600 per maand zijn de **TCK**, niet de GCK. $GCK = TCK / Q$. Bij 500 posters: $600 / 500 = \text{€ } 1,20$ per poster; bij 1.000 posters: $600 / 1.000 = \text{€ } 0,60$ per poster.

Waarom: TCK gaan over de hele maand, GCK over één poster.

Opgave 3 • TasDruk

a) 'Het totale maandbedrag blijft **€ 120** als het aantal tassen verandert, tot en met de capaciteit van 500 tassen per maand.'

Waarom: de afgesproken huur hangt deze maand niet af van Q.

b) $TCK = 120$. Variabele kosten per tas = $0,40 + 0,10 = \text{€ } 0,50$. Dus $TVK = 0,50Q$ en $TK = 120 + 0,50Q$, in euro per maand.

Waarom: tel eerst de vaste bedragen en de bedragen per tas afzonderlijk op. Alleen het bedrag per tas vermenigvuldig je met Q.

c) Bij $Q = 200$: $TK = 120 + 0,50 \times 200 = \text{€ } 220$; $GTK = 220 / 200 = \text{€ } 1,10$. Bij $Q = 400$: $TVK = 0,50 \times 400 = \text{€ } 200$; $TK = 120 + 200 = \text{€ } 320$; $GTK = 320 / 400 = \text{€ } 0,80$.

Q (tassen per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)	GTK (€ per tas)
200	120	100	220	1,10
400	120	200	320	0,80

Waarom: TK bevatten beide kostensoorten. Voor GTK deel je TK door alle geproduceerde tassen.

d) Bij $Q = 200$: $GCK = 120 / 200 = \text{€ } 0,60$ per tas; $GVK = 100 / 200 = \text{€ } 0,50$ per tas. Bij $Q = 400$: $GCK = 120 / 400 = \text{€ } 0,30$ per tas; $GVK = 200 / 400 = \text{€ } 0,50$ per tas.

Waarom: GTK daalt doordat dezelfde constante kosten over meer tassen worden verdeeld. GVK blijft € 0,50 per tas, omdat materiaal en inkt per tas evenveel blijven kosten.

Opgave 4 • SleutelStudio

a) **Constant:** huur en abonnement. Hun totale maandbedragen veranderen niet met Q. **Variabel:** materiaal en verpakking. Hun totale bedragen stijgen als meer sleutelhangers worden gemaakt.

Waarom: het gedrag van het totale bedrag bepaalt de indeling.

b) $TCK = 90 + 30 = 120$. Variabele kosten per sleutelhanger = $1,20 + 0,30 = \text{€ } 1,50$. Dus $TVK = 1,50Q$ en $TK = 120 + 1,50Q$, in euro per maand.

Waarom: de vaste bedragen tel je op; de bedragen per product vermenigvuldig je met Q.

c) Gebruik $GCK = TCK / Q$, $GVK = TVK / Q$ en $GTK = TK / Q$.

Q (per maand)	GCK (€ per sleutelhanger)	GVK (€ per sleutelhanger)	GTK (€ per sleutelhanger)
100	$120 / 100 = 1,20$	$150 / 100 = 1,50$	$270 / 100 = 2,70$
200	$120 / 200 = 0,60$	$300 / 200 = 1,50$	$420 / 200 = 2,10$

Waarom: **GCK halveert**, omdat dezelfde € 120 over tweemaal zoveel producten wordt verdeeld. GVK blijft gelijk. GTK daalt maar halveert niet, doordat alleen het constante deel per product halveert.

Opgave 5 • Twee veranderingen bij TafelTint

a) April: $TVK = 1 \times 200 = \text{€ } 200$; $TK = 200 + 200 = \text{€ } 400$. Mei: $TVK = 0,80 \times 200 = \text{€ } 160$; $TK = 240 + 160 = \text{€ } 400$.

Maand	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)
April	200	200	400
Mei	240	160	400

Waarom: bereken beide veranderingen. Alleen naar de huur kijken geeft geen volledig kostenbeeld.

b) De huurverhoging verhoogt **TCK met € 40 per maand**. De lagere materiaalsprijs verlaagt **TVK bij Q = 200 met € 40 per maand**.

Waarom: huur is binnen elke maand onafhankelijk van Q. Een andere maandhuur maakt de huur nog geen variabele kostenpost.

c) De uitspraak is **onjuist**. Het effect van de hogere huur (+€ 40) wordt precies gecompenseerd door goedkoper materiaal (–€ 40). TK blijft **€ 400 per maand**.

Waarom: twee veranderingen kunnen elkaar opheffen.

Opgave 6 • FietsGlans

a) Huur en verzekering zijn constant: hun maandbedragen veranderen niet met Q. Reinigingsmiddel en beschermhoes zijn variabel: hun totale kosten groeien mee met Q. $TCK = 240 + 60 = 300$; $TVK = (0,60 + 0,40)Q = Q$; $TK = 300 + Q$, in euro per maand.

Waarom: kosten per fiets vermenigvuldig je met het aantal fietsen; vaste maandbedragen niet.

b) Gebruik steeds totaalbedrag / Q.

Q (fietsen per maand)	GCK (€ per fiets)	GVK (€ per fiets)	GTK (€ per fiets)
200	$300 / 200 = 1,50$	$200 / 200 = 1,00$	$500 / 200 = 2,50$
400	$300 / 400 = 0,75$	$400 / 400 = 1,00$	$700 / 400 = 1,75$

Waarom: GCK daalt door spreiding over meer fietsen. GVK blijft gelijk door het vaste bedrag per fiets.

c) TK bij 200 fietsen = $300 + 200 = \text{€ } 500$ per maand. TK bij 400 fietsen = $300 + 400 = \text{€ } 700$ per maand.

Waarom: meer fietsen kosten samen meer materiaal. Toch worden de constante kosten over meer fietsen verdeeld. Daardoor stijgt TK, terwijl GTK daalt.

Opgave 7 • Doel oefening • Bakkerij De Korenaar

a)

Kostenpost	Soort	Reden
Huur en verzekering	Constant	Het totale maandbedrag van € 440 verandert niet met Q.
Netaansluiting en abonnement	Constant	Het totale maandbedrag van € 60 verandert niet met Q.
Meel en verpakking	Variabel	Het totale bedrag stijgt met € 0,70 per extra brood.
Elektriciteitsverbruik ovens	Variabel	Het totale bedrag stijgt met € 0,10 per extra brood.

Waarom: aansluiting en stroomverbruik hebben een verschillend kostenpatroon. Beoordeel ze afzonderlijk, ook als ze op één energierekening staan.

b) $TCK = 440 + 60 = 500$. Variabele kosten per brood = $0,70 + 0,10 = \text{€ } 0,80$. Dus $TVK = 0,80Q$ en $TK = 500 + 0,80Q$, in euro per maand.

Waarom: de totale vaste bedragen tel je bij elkaar op. De kosten per brood worden met Q vermenigvuldigd.

c) Bij $Q = 500$: $TVK = 0,80 \times 500 = \text{€ } 400$; $TK = 500 + 400 = \text{€ } 900$.

$GCK = 500 / 500 = \text{€ } 1,00$ per brood. $GVK = 400 / 500 = \text{€ } 0,80$ per brood. $GTK = 900 / 500 = \text{€ } 1,80$ per brood.

Waarom: elk gemiddelde verdeelt het bijbehorende maandbedrag over de 500 broden.

d) Bij $Q = 1.000$: $TVK = 0,80 \times 1.000 = \text{€ } 800$; $TK = 500 + 800 = \text{€ } 1.300$.

$GCK = 500 / 1.000 = \text{€ } 0,50$ per brood. $GVK = 800 / 1.000 = \text{€ } 0,80$ per brood. $GTK = 1.300 / 1.000 = \text{€ } 1,30$ per brood.

Waarom: de capaciteit is nog niet overschreden. De vaste maandbedragen en de variabele kosten per brood blijven daarom volgens de gegevens hetzelfde.

e)

Q (broden per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)
500	500	400	900
1.000	500	800	1.300

TCK blijft gelijk. TVK verdubbelt. TK stijgt, maar verdubbelt niet. **GCK halveert van € 1,00 naar € 0,50 per brood; GVK blijft € 0,80 per brood; GTK daalt van € 1,80 naar € 1,30 per brood.**

Waarom: dezelfde TCK worden over tweemaal zoveel broden verdeeld. De variabele kosten per brood veranderen niet. Alleen het vaste deel van GTK halveert. Dit geldt voor de genoemde maand en productie tot en met de capaciteit van 1.000 broden.

Opgave 8 • Denkertje • Eén rekening vertelt niet alles

Een mogelijk modelantwoord bij a–c

Neem model A: $TK = 100 + 2Q$. Neem model B: $TK = 200 + Q$. Bij $Q = 100$ geven beide € 300: $100 + 2 \times 100 = 300$ en $200 + 100 = 300$.

Bij $Q = 200$ geeft A: $100 + 2 \times 200 = \text{€ } 500$. B geeft: $200 + 200 = \text{€ } 400$. De uitspraak is dus onjuist. Eén waarneming vertelt niet welk deel constant en welk deel variabel is. Beide modellen kunnen bij de waarneming passen, maar een andere voorspelling opleveren.

Beoordelingscriteria: twee verschillende passende functies met positieve TCK en constante variabele kosten per product; een juiste controle bij $Q = 100$ en vergelijking bij $Q = 200$; een uitleg waarom één waarneming onvoldoende is. Andere geldige functies zijn ook goed.

Opgave 9 • Herhaling • Procenten

Toename = $648 - 540 = 108$ leden. Procentuele stijging = $(108 / 540) \times 100\% = 20\%$.

Waarom: het oorspronkelijke aantal van 540 leden is de basis van de vergelijking. Herhaal §1.1.2 als je de noemer lastig vindt.

Opgave 10 • Herhaling • Tabel lezen

a) Bij 10 deelnemers lees je **€ 30 voor de groep** af. Per persoon: $30 / 10 = \text{€ } 3$.

Waarom: de tabel geeft het totaalbedrag, niet de prijs per persoon.

b) Van 5 naar 10 deelnemers: $30 - 20 = \text{€ } 10$ extra voor de groep. Per extra deelnemer: $10 / 5 = \text{€ } 2$. Van 10 naar 15 deelnemers is de uitkomst hetzelfde.

Waarom: de stijging van het totaal hoort bij vijf extra deelnemers samen. Herhaal §1.1.3 bij moeite met het aflezen.

2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even

Opgave 1 • Kosten ophalen

a) $TK = 180 + 3 \times 40 = 180 + 120 = \text{€ } 300$ per week. $GTK = TK / Q = 300 / 40 = \text{€ } 7,50$ per badge.

Waarom: eerst bereken je alle kosten; daarna verdeel je die over de 40 badges.

b) $TCK = \text{€ } 180$ per week. De variabele kosten zijn **€ 3 per badge**.

Waarom: 180 staat los van Q; 3 wordt vermenigvuldigd met Q.

Opgave 2 • Opbrengst is niet hetzelfde als winst

a) $TO = P \times Q = 4 \times 80 = \text{€ } 320$ voor de activiteit. $GO = TO / Q = 320 / 80 = \text{€ } 4$ per entreekaart.

Winst = $TO - TK = 320 - 250 = \text{€ } 70$ voor de activiteit.

Waarom: opbrengst komt van klanten. Voor winst moeten alle kosten er nog af.

b) De leerling verwacht **TO met winst**. De € 320 is omzet. Na aftrek van € 250 kosten blijft **€ 70 winst** over.

Waarom: een hoog verkoopbedrag is op zichzelf geen bewijs van winst.

Opgave 3 • SokkenShop

a) Het snijpunt ligt bij **Q = 60 paar sokken per week**. Daar zijn TO en TK allebei **€ 360 per week**.

Controle: $6 \times 60 = 360$ en $180 + 3 \times 60 = 360$.

Waarom: bij het snijpunt zijn opbrengsten en kosten gelijk.

b) Bij $Q = 90$: $TO = 6 \times 90 = \text{€ } 540$ per week; $TK = 180 + 3 \times 90 = \text{€ } 450$ per week; winst = $540 - 450 = \text{€ } 90$ per week.

Waarom: het verticale lijnstuk verbindt TO en TK bij dezelfde Q. De lengte geeft hun verschil in euro per week weer. De volledig gemarkeerde grafiek staat bij de opgave in het hoofdstuk.

c) $TO = 6 \times Q$, dus $GO = 6Q / Q = \text{€ } 6$ per paar voor $Q > 0$.

Waarom: ieder paar wordt voor dezelfde prijs verkocht.

Opgave 4 • KaartKunst

a) $TO = P \times Q = 4Q$. Bij $Q = 0$: $TO = 4 \times 0 = \text{€ } 0$ per week. Bij $Q = 120$: $TO = 4 \times 120 = \text{€ } 480$ per week. Trek TO door (0; 0) en (120; 480).

Waarom: een vaste prijs levert een rechte opbrengstenlijn door de oorsprong op.

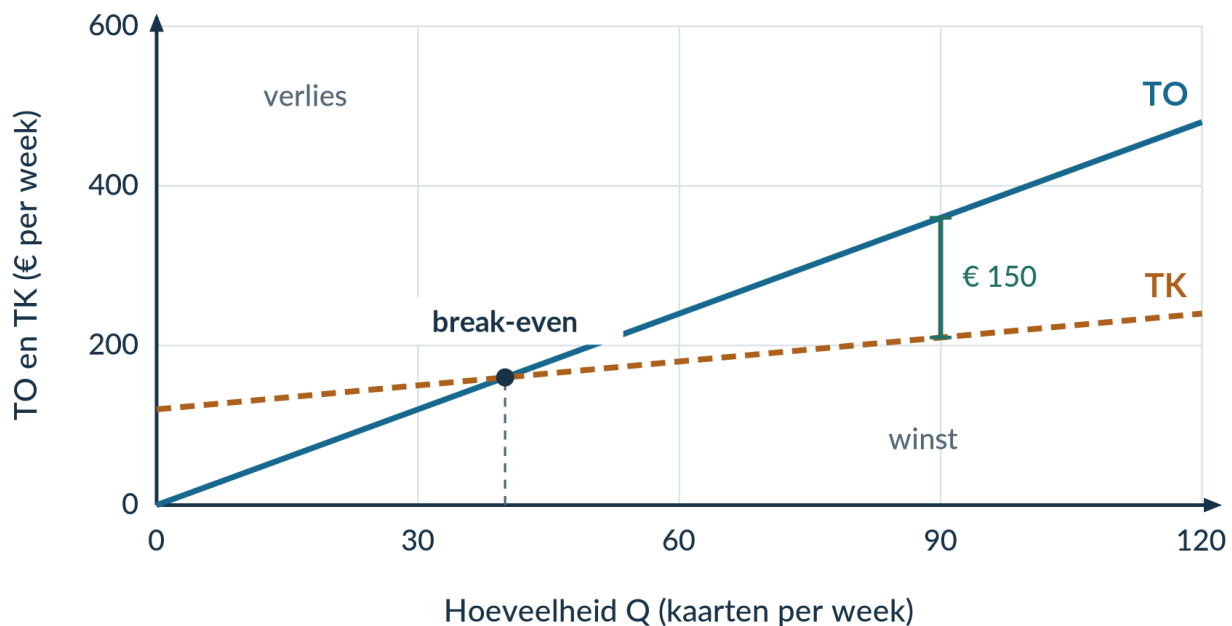
b) $4Q = 120 + Q \rightarrow 3Q = 120 \rightarrow Q = 40$ kaarten per week. $TO = 4 \times 40 = \text{€ } 160$ per week. Het snijpunt is (40; 160). Onder 40 kaarten is er verlies; boven 40 tot en met de capaciteit is er winst.

Waarom: links van het snijpunt ligt TK boven TO; rechts ligt TO boven TK.

c) Bij $Q = 90$: $TO = 4 \times 90 = \text{€ } 360$; $TK = 120 + 90 = \text{€ } 210$; winst = $360 - 210 = \text{€ } 150$ per week.

Waarom: het gaat om een verticale afstand bij $Q = 90$, niet om een oppervlakte tussen de lijnen.

KaartKunst: de aangevulde grafiek



Grafiekantwoord. Verlies bij $Q < 40$; winst bij $40 < Q \leq 120$.

Opgave 5 • TheeTuin

a) $TO = TK \rightarrow 4Q = 180 + Q \rightarrow 3Q = 180 \rightarrow Q = 60$ pakketten per week.

Bij $Q = 40$: $TO = 4 \times 40 = \text{€ } 160$; $TK = 180 + 40 = \text{€ } 220$. **TK ligt boven TO**. Bij $Q = 100$: $TO = 4 \times 100 = \text{€ } 400$; $TK = 180 + 100 = \text{€ } 280$. **TO ligt boven TK**.

Waarom: onder de break-even-afzet is er verlies, erboven winst, zolang de gegeven functies gelden.

b) Mogelijke punten voor TO: **(0; 0)** en **(100; 400)**. Voor TK: **(0; 180)** en **(100; 280)**. De eerste coördinaat is pakketten per week; de tweede euro per week.

Bij $Q = 100$: verticale afstand = $TO - TK = 400 - 280 = \text{€ } 120$ winst per week.

Waarom: twee punten bepalen een rechte lijn. Het verschil tussen de twee lijnhoogten bij dezelfde Q geeft winst.

Opgave 6 • PetPret

a) $TO = 10Q$. Bij $Q = 60$: $TO = 10 \times 60 = \text{€ } 600$; $GO = 600 / 60 = \text{€ } 10$ per naamplaatje.

Waarom: alle naamplaatjes hebben dezelfde verkoopprijs. Daarom geldt bij $Q > 0$: $GO = P$.

b) Bij $Q = 30$: $TO = 10 \times 30 = \text{€ } 300$; $TK = 250 + 4 \times 30 = \text{€ } 370$. Winst = $300 - 370 = -\text{€ } 70$ per maand, dus **€ 70 verlies**. Bij $Q = 60$: $TO = \text{€ } 600$; $TK = 250 + 4 \times 60 = \text{€ } 490$. Winst = $600 - 490 = \text{€ } 110$ per maand.

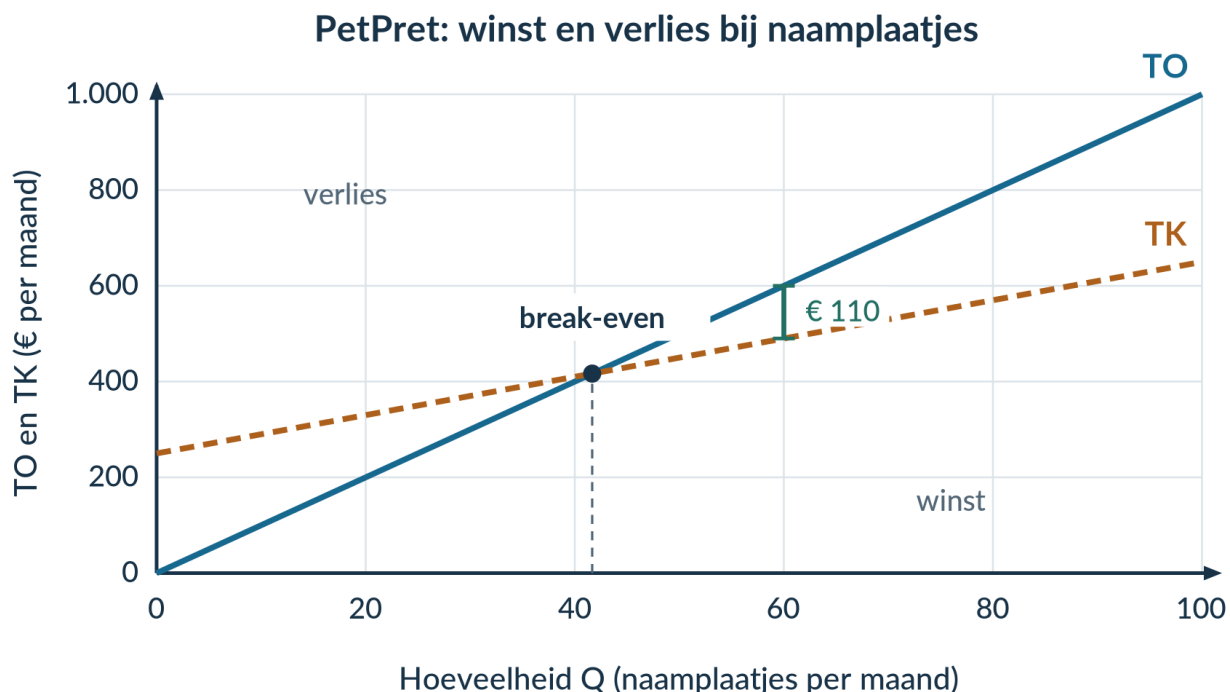
Waarom: pas na aftrek van zowel vaste als variabele kosten zie je het resultaat.

c) $10Q = 250 + 4Q \rightarrow 6Q = 250 \rightarrow Q = 250 / 6 = 41,67$ naamplaatjes per maand volgens de rechte lijnen. Het eerste gehele aantal zonder verlies is **42**. Controle: winst bij 41 = $410 - 414 = -€ 4$; bij 42 = $420 - 418 = € 2$.

Waarom: je kunt geen deel van een naamplaatje verkopen. Naar 41 afronden zou nog verlies opleveren.

d) Horizontaal: naamplaatjes per maand; verticaal: TO en TK in euro per maand. TO gaat door (0; 0) en (100; 1.000). TK gaat door (0; 250) en (100; 650). Het snijpunt is ongeveer **(41,67; 416,67)**. Er is verlies links en winst rechts van het snijpunt, tot de capaciteit van 100.

Waarom: TO ligt rechts boven TK. Het lijnstuk bij $Q = 60$ loopt van € 490 tot € 600 en geeft € 110 winst weer.



Grafiekantwoord. Geen oppervlakte inkleuren als winst.

Opgave 7 • Een indrukwekkend verkoopbedrag

Winst = $TO - TK = 2.000 - 2.020 = -€ 20$ op zaterdag, dus **€ 20 verlies**. De uitspraak is onjuist.

Waarom: de kosten zijn hoger dan de omzet. De hoogte van de omzet alleen zegt niet of er winst is.

Opgave 8 • Doel oefening • Bakkerij De Korenaar

a) $TO = P \times Q = 1,50Q$, in euro per maand. Voor $Q > 0$: $GO = TO / Q = 1,50Q / Q = € 1,50$ per brood.

Waarom: ieder brood brengt dezelfde prijs op. Het gemiddelde van die gelijke prijzen is weer € 1,50.

b) Bij $Q = 500$: $TO = 1,50 \times 500 = € 750$; $TK = 500 + 0,80 \times 500 = € 900$. Winst = $750 - 900 = -€ 150$ per maand.

Bij $Q = 1.000$: $TO = 1,50 \times 1.000 = € 1.500$; $TK = 500 + 0,80 \times 1.000 = € 1.300$. Winst = $1.500 - 1.300 = € 200$ per maand.

Waarom: bij 500 broden is de opbrengst onvoldoende om alle kosten te dekken. Bij 1.000 broden is de opbrengst wel hoger dan de kosten.

c) Stel TO gelijk aan TK en los de vergelijking op:

$$1,50Q = 500 + 0,80Q$$

$$0,70Q = 500$$

$$Q = 500 / 0,70 = 714,285714...$$

Volgens de rechte lijnen is de break-even-afzet ongeveer **714,29 broden per maand**. De bijbehorende opbrengst is $1,50 \times (500 / 0,70) \approx$ **€ 1.071,43 per maand**.

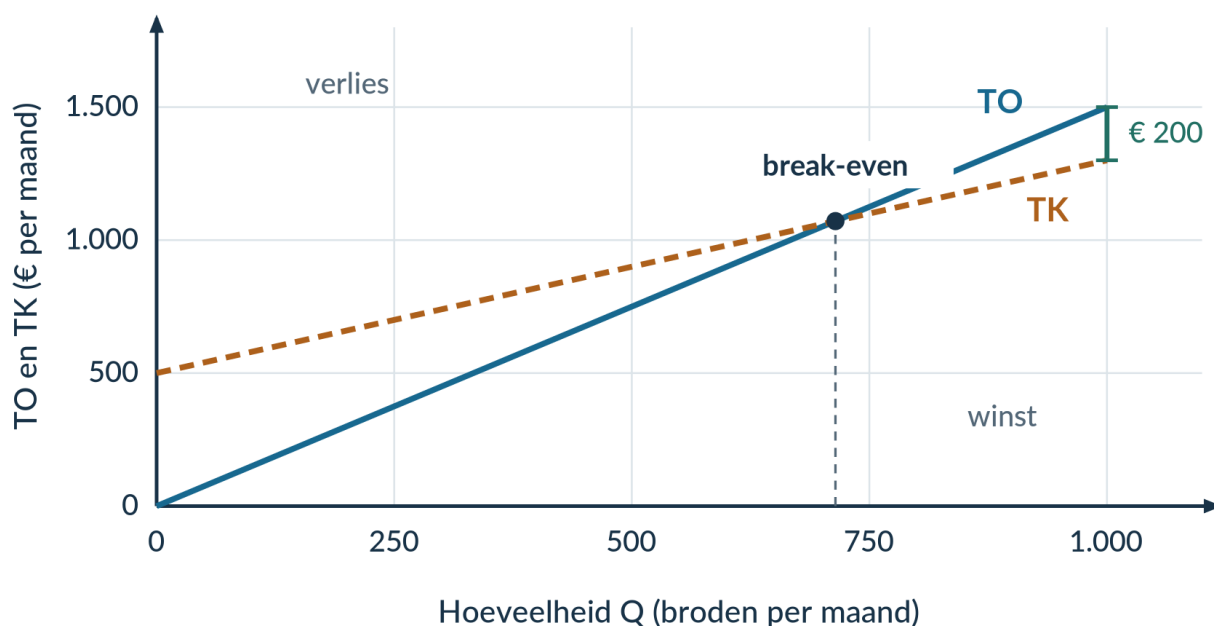
Het eerste gehele aantal broden zonder verlies is **715**. Controle: bij 714 is winst = $0,70 \times 714 - 500 = -€ 0,20$; bij 715 is winst = $0,70 \times 715 - 500 =$ **€ 0,50 per maand**.

Waarom: de lijnberekening mag tussen gehele aantallen uitkomen. Bij echte broden heb je het eerstvolgende gehele aantal nodig om geen verlies te maken. Dat is niet exact hetzelfde als winst nul.

d) Horizontaal: **Q, broden per maand**. Verticaal: **TO en TK, euro per maand**. TO gaat door (0; 0) en (1.000; 1.500). TK gaat door (0; 500) en (1.000; 1.300). Markeer het snijpunt (**714,29; 1.071,43**). Links is er verlies; rechts is er winst, tot en met de capaciteit van 1.000 broden.

Waarom: de winst bij $Q = 1.000$ is de verticale afstand tussen € 1.300 en € 1.500: **€ 200 per maand**. Een oppervlakte is hier geen winstbedrag.

De Korenaar: het volledige grafiekantwoord



Volledig grafiekantwoord. De as loopt iets verder door voor de labels; de kosten- en opbrengstenlijnen stoppen bij de capaciteit.

Opgave 9 • Denkertje • Uitverkocht, maar toch verlies

Een mogelijk modelantwoord bij a-b

Uitverkocht betekent $Q = 80$. $TO = 8 \times 80 = \text{€ } 640$ per voorstelling. $TK = 500 + 2 \times 80 = \text{€ } 660$ per voorstelling. $Winst = 640 - 660 = -\text{€ } 20$ per voorstelling.

Break-even: $8Q = 500 + 2Q \rightarrow 6Q = 500 \rightarrow Q = 83,33$ bezoekers volgens de rechte lijnen. Het eerste gehele aantal zonder verlies zou 84 zijn. Dat past niet in het theater. 'Uitverkocht' betekent dus niet automatisch 'winst'.

Verandering 1: verlaag alleen TCK naar **€ 480 per voorstelling**. Bij 80 bezoekers worden $TK = 480 + 2 \times 80 = \text{€ } 640$ en $TO = \text{€ } 640$. De voorstelling is dan precies break-even.

Verandering 2: houd de oorspronkelijke kosten en verhoog alleen de prijs naar **€ 8,25 per kaartje**. Als alle 80 kaarten worden verkocht, is $TO = 8,25 \times 80 = \text{€ } 660 = TK$. Ook dan is de voorstelling precies break-even. De berekening bewijst niet dat alle kaarten bij de hogere prijs werkelijk worden verkocht.

Beoordelingscriteria: juiste verlies- en break-evenberekening; expliciete vergelijking met 80 zitplaatsen; twee verschillende, kloppende wijzigingen zonder capaciteitsuitbreiding. Andere passende wijzigingen, zoals lagere variabele kosten, zijn ook goed.

Opgave 10 • Herhaling • Totaal en gemiddeld

$TCK = \text{€ } 400$ per maand. $TVK = 6 \times 100 = \text{€ } 600$ per maand. $TK = 400 + 600 = \text{€ } 1.000$ per maand.

$GCK = 400 / 100 = \text{€ } 4$ per boek. $GVK = 600 / 100 = \text{€ } 6$ per boek. $GTK = 1.000 / 100 = \text{€ } 10$ per boek.

Waarom: de eerste drie bedragen gaan over de hele productie. De laatste drie delen die bedragen door het aantal boeken. Controle: $4 + 6 = 10$. Herhaal §2.1.1 bij verwarring tussen totaal en gemiddeld.

Opgave 11 • Herhaling • Procenten blijven handig

a) Procentuele omzetstijging = $((1.400 - 1.250) / 1.250) \times 100\% = (150 / 1.250) \times 100\% = 12\%$.

Waarom: de oude omzet vormt de basis. Herhaal §1.1.2 bij twijfel over de noemer.

b) **Nee.** $Winst = TO - TK$. De kosten van beide maanden ontbreken. Daardoor kun je de winstbedragen en hun procentuele verandering niet bepalen.

Waarom: omzetgroei kan samengaan met een andere kostenontwikkeling.

2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten

Opgave 1 • Kosten, opbrengst en winst ophalen

Bij $Q = 10$: $TK = 60 + 2 \times 10 = € 80$; $TO = 5 \times 10 = € 50$; winst = $50 - 80 = -€ 30$. Bij $Q = 20$: $TK = 60 + 2 \times 20 = € 100$; $TO = 5 \times 20 = € 100$; winst = $100 - 100 = € 0$.

Q (spellen per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	80	50	-30
20	100	100	0

Waarom: winst is het verschil tussen opbrengst en kosten bij dezelfde hoeveelheid. Een negatief resultaat betekent verlies.

Opgave 2 • Welk getal hoort onder de breuk?

Noor vergeet te delen door het aantal **extra kaarsen**. $\Delta Q = 30 - 20 = 10$; $\Delta TK = 140 - 100 = € 40$.

$MK = \Delta TK / \Delta Q = (140 - 100) / (30 - 20) = 40 / 10 = € 4$ per extra kaars, voor de stap van 20 naar 30 kaarsen.

Waarom: de € 40 is de kostenstijging voor tien extra kaarsen samen, niet voor één kaars.

Opgave 3 • HoesHandig

a) $\Delta Q = 10 - 0 = 10$ hoesjes; $\Delta TK = 130 - 100 = € 30$; $\Delta TO = 80 - 0 = € 80$.

Waarom: gebruik voor alle verschillen dezelfde twee rijen.

b) $MK = \Delta TK / \Delta Q = 30 / 10 = € 3$ per extra hoesje. $MO = \Delta TO / \Delta Q = 80 / 10 = € 8$ per extra hoesje. Zet beide waarden bij $Q = 10$.

Waarom: de uitkomsten horen bij de stap van 0 naar 10 hoesjes. De laatste rij is alleen de afgesproken plaats om ze te noteren.

c) Winst per rij: $0 - 100 = -€ 100$; $80 - 130 = -€ 50$; $160 - 160 = € 0$; $240 - 190 = € 50$.

Voor de volgende stappen: $MK = (160 - 130) / 10 = 3$ en $(190 - 160) / 10 = 3$. $MO = (160 - 80) / 10 = 8$ en $(240 - 160) / 10 = 8$.

Q (per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra hoesje)	MO (€ per extra hoesje)
0	100	0	-100	—	—
10	130	80	-50	3	8
20	160	160	0	3	8
30	190	240	50	3	8

Waarom: ieder extra hoesje brengt dezelfde verkoopprijs van € 8 op. Daarom blijft MO constant.

Opgave 4 • PotAtelier

a) Bereken eerst de verschillen en deel door de stapgrootte:

Van $Q = 0$ naar 2 : $MK = (54 - 50) / (2 - 0) = \text{€ } 2 \text{ per extra pot}$. $MO = (40 - 0) / 2 = \text{€ } 20 \text{ per extra pot}$.

Van $Q = 2$ naar 4 : $MK = (66 - 54) / (4 - 2) = \text{€ } 6 \text{ per extra pot}$. $MO = (80 - 40) / 2 = \text{€ } 20 \text{ per extra pot}$.

Van $Q = 4$ naar 6 : $MK = (86 - 66) / (6 - 4) = \text{€ } 10 \text{ per extra pot}$. $MO = (120 - 80) / 2 = \text{€ } 20 \text{ per extra pot}$.

Q (potten per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	MK (€ per extra pot)	MO (€ per extra pot)
0	50	0	—	—
2	54	40	2	20
4	66	80	6	20
6	86	120	10	20

Waarom: elke rij met een marginale waarde beschrijft de verandering vanaf de vorige rij.

b) De MK van **€ 10 per extra pot** hoort bij de stap van **4 naar 6 potten per week**. Die twee extra potten kosten samen € 20 extra, gemiddeld € 10 per extra pot.

Waarom: dit is niet automatisch de exacte kostenstijging van alleen de zesde pot, en ook niet GTK van alle zes potten.

c) MK stijgt van **€ 2 via € 6 naar € 10 per extra pot**. MO blijft **€ 20 per extra pot**.

Waarom: de kosten nemen per extra pot gemiddeld steeds sterker toe, maar de verkoopprijs blijft gelijk.

Opgave 5 • Niet elke tabelstap is even groot

a) De complete tabel is:

Q (armbanden per dag)	TK (€ per dag)	TO (€ per dag)	MK (€ per extra armband)	MO (€ per extra armband)
0	80	0	—	—
10	120	90	4	9
30	200	270	4	9

Stap van Q = 0 naar Q = 10

$MK = (120 - 80) / (10 - 0) = 40 / 10 = \text{€ } 4 \text{ per extra armband.}$

$MO = (90 - 0) / (10 - 0) = 90 / 10 = \text{€ } 9 \text{ per extra armband.}$

Stap van Q = 10 naar Q = 30

$MK = (200 - 120) / (30 - 10) = 80 / 20 = \text{€ } 4 \text{ per extra armband.}$

$MO = (270 - 90) / (30 - 10) = 180 / 20 = \text{€ } 9 \text{ per extra armband.}$

Waarom: de tweede stap bevat twintig extra armbanden; de eerste tien. Daarom verschillen de noemers.

b) De conclusie is onjuist. De totale extra kosten verdubbelen, maar het aantal extra armbanden ook. MK blijft **€ 4 per extra armband**.

Waarom: een groter rijverschil is niet genoeg om te concluderen dat de kosten per extra product hoger zijn.

Opgave 6 • StikSnel en Keramiek Nova

a) StikSnel: winst = TO – TK. Per rij: $0 - 90 = -90$; $35 - 100 = -65$; $70 - 110 = -40$; $105 - 120 = -15$, in euro per week. De marginale waarden staan bij de laatste rij van elke stap.

StikSnel: Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra etui)	MO (€ per extra etui)
0	90	0	-90	—	—
5	100	35	-65	2	7
10	110	70	-40	2	7
15	120	105	-15	2	7

Keramiek Nova: Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra mok)	MO (€ per extra mok)
0	60	0	-60	—	—
3	69	72	3	3	24
6	96	144	48	9	24
9	141	216	75	15	24

Waarom: winst gaat over het totale resultaat bij Q. MK en MO gaan over de stap vanaf de vorige rij, per extra product.

b) StikSnel, eerste stap: $MK = (100 - 90) / (5 - 0) = \text{€ } 2 \text{ per extra etui}$; $MO = (35 - 0) / (5 - 0) = \text{€ } 7 \text{ per extra etui}$. De twee volgende stappen hebben dezelfde toenames en stapgrootte.

Keramiek Nova: MK van 0 naar 3 = $(69 - 60) / (3 - 0) = \text{€ } 3 \text{ per extra mok}$. MK van 3 naar 6 = $(96 - 69) / (6 - 3) = \text{€ } 9 \text{ per extra mok}$. MK van 6 naar 9 = $(141 - 96) / (9 - 6) = \text{€ } 15 \text{ per extra mok}$. MO per stap: $72 / 3 = \text{€ } 24 \text{ per extra mok}$.

Waarom: bij elke berekening hoort de teller bij dezelfde stap als de noemer.

c) StikSnel heeft constante MK; Keramiek Nova heeft stijgende MK. MO blijft bij StikSnel **€ 7** en bij Keramiek Nova **€ 24 per extra product**.

Waarom: beide ondernemingen verkopen ieder extra product voor dezelfde, eigen vaste prijs.

d) De € 15 is MK over de stap van **6 naar 9 mokken**, niet het gemiddelde van alle negen mokken. $GTK = TK / Q = 141 / 9 \approx \text{€ } 15,67 \text{ per mok}$.

Waarom: GTK deelt alle kosten door alle mokken; MK deelt alleen de extra kosten door de extra mokken.

Opgave 7 • Doel oefening • Linea en Curva

a) Gebruik winst = TO – TK. Linea: bij Q = 0 is winst = $0 - 200 = -\text{€ } 200$; bij Q = 10: $80 - 230 = -\text{€ } 150$; bij Q = 20: $160 - 260 = -\text{€ } 100$; bij Q = 30: $240 - 290 = -\text{€ } 50$, steeds per week.

Waarom: Linea heeft in alle getoonde rijen minder opbrengst dan kosten. Dat levert negatieve winstbedragen op.

b) Eerste stap Linea: $MK = (230 - 200) / (10 - 0) = 30 / 10 = \text{€ } 3 \text{ per extra product}$. $MO = (80 - 0) / (10 - 0) = 80 / 10 = \text{€ } 8 \text{ per extra product}$.

Bij de volgende stappen stijgen TK telkens € 30 en TO telkens € 80, bij tien extra producten. Daarom staan dezelfde waarden bij $Q = 20$ en $Q = 30$.

Linea: Q (per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	200	0	-200	—	—
10	230	80	-150	3	8
20	260	160	-100	3	8
30	290	240	-50	3	8

Waarom: de tabelplaats $Q = 10$ beschrijft de stap $0 \rightarrow 10$; $Q = 20$ de stap $10 \rightarrow 20$; $Q = 30$ de stap $20 \rightarrow 30$.

c) MO blijft bij Linea **€ 8 per extra product**, omdat ieder product voor € 8 wordt verkocht.

Waarom: $TO = 8Q$. Elke extra verkochte eenheid voegt hetzelfde bedrag toe aan TO.

d) Curva, stap $0 \rightarrow 5$: $MK = (125 - 100) / (5 - 0) = \text{€ } 5 \text{ per extra product}$. Stap $5 \rightarrow 10$: $MK = (200 - 125) / (10 - 5) = \text{€ } 15 \text{ per extra product}$. Stap $10 \rightarrow 15$: $MK = (325 - 200) / (15 - 10) = \text{€ } 25 \text{ per extra product}$.

MO over de eerste stap = $(150 - 0) / (5 - 0) = \text{€ } 30 \text{ per extra product}$. De vaste verkoopprijs geeft dezelfde MO bij de andere stappen.

Curva: Q (per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
15	325	450	125	25	30

Waarom: de kostentoeenames per groep van vijf worden groter. De opbrengsttoenames blijven € 150 per groep.

e) Linea heeft **constante MK** van € 3. Curva heeft **stijgende MK** van € 5, € 15 en € 25 per extra product. MK betekent hier: de gemiddelde extra totale kosten per extra product **binnen de genoemde tabelstap**. MO betekent hetzelfde voor extra totale opbrengst.

Waarom: je verdeelt een verandering over het aantal extra producten in die stap. Dit is geen berekening met afgeleiden en vraagt niet om de hoeveelheid met maximale winst.

Opgave 8 • Denkertje • Een dalend gemiddelde en stijgende extra kosten

Een mogelijk modelantwoord bij a–c

GTK bij 10 dienbladen = $200 / 10 = \text{€ } 20$ per dienblad; bij 20 = $300 / 20 = \text{€ } 15$; bij 30 = $420 / 30 = \text{€ } 14$. GTK daalt dus.

MK van 10 naar 20 = $(300 - 200) / (20 - 10) = \text{€ } 10$ per extra dienblad. MK van 20 naar 30 = $(420 - 300) / (30 - 20) = \text{€ } 12$ per extra dienblad. MK stijgt dus.

Dat is niet tegenstrijdig. GTK gaat over **alle** dienbladen. MK gaat over de **extra** dienbladen in een stap. De eerste extra groep kost per dienblad minder dan het vorige gemiddelde van € 20. De tweede extra groep kost per dienblad € 12, nog steeds minder dan het vorige gemiddelde van € 15. Daardoor kan het gemiddelde verder dalen, terwijl de extra kosten oplopen.

De uitspraak is **onjuist**: deze tabel is een tegenvoorbeeld.

Beoordelingscriteria: alle drie GTK-uitkomsten en beide MK-uitkomsten correct met eenheid; heldere scheiding tussen alle en extra producten; de uitspraak onderbouwd weerleggen. Alleen 'het zijn verschillende begrippen' is nog geen volledige verklaring.

Opgave 9 • Herhaling • Break-even blijven oefenen

$TO = TK \rightarrow 5Q = 150 + 2Q \rightarrow 3Q = 150 \rightarrow Q = 50$ puzzels per maand.

Bij $Q = 80$: $TO = 5 \times 80 = \text{€ } 400$; $TK = 150 + 2 \times 80 = \text{€ } 310$; winst = $400 - 310 = \text{€ } 90$ per maand.

Waarom: bij 50 puzzels worden precies alle kosten gedekt. Bij 80 puzzels ligt TO boven TK. Herhaal §2.1.2 als het oplossen van de vergelijking niet lukt.

Opgave 10 • Herhaling • Procentuele verandering

Procentuele stijging = $((100 - 80) / 80) \times 100\% = (20 / 80) \times 100\% = 25\%$.

Waarom: de oorspronkelijke 80 shirts vormen de basis. Herhaal §1.1.2 bij twijfel over de noemer.

2.1.4 Gemengde opgaven

Opgave 1 • ShirtSprint op het schoolfeest

a) $TCK = 480 + 120 = \text{€ } 600$ voor het schoolfeest. Variabele kosten per shirt = $4 + 1 = \text{€ } 5$ per shirt. $P = \text{€ } 11$ per shirt. De **600** verwachte bezoekers zijn niet nodig om TK en TO op te stellen.

Waarom: het vaste kraam- en vergunningbedrag verandert niet met Q. De totale shirt-, bedrukking- en verpakkingskosten wel. Het aantal bezoekers is niet automatisch het aantal kopers.

b) $TK = 600 + 5Q$ en $TO = 11Q$, in euro voor het schoolfeest, tot en met 300 shirts.

Waarom: vermenigvuldig de bedragen per shirt met Q en voeg alleen bij TK het vaste bedrag toe.

c) Bij $Q = 150$: $TK = 600 + 5 \times 150 = \text{€ } 1.350$; $TO = 11 \times 150 = \text{€ } 1.650$; winst = $1.650 - 1.350 = \text{€ } 300$, alle drie voor het schoolfeest. $GTK = 1.350 / 150 = \text{€ } 9$ per shirt.

Waarom: winst is een totaalverschil; GTK is een bedrag per shirt.

d) $11Q = 600 + 5Q \rightarrow 6Q = 600 \rightarrow Q = 100$ shirts. Bij dat aantal: $TO = 11 \times 100 = \text{€ } 1.100$ en $TK = 600 + 5 \times 100 = \text{€ } 1.100$. Winst = $\text{€ } 0$.

Waarom: break-even betekent dat opbrengst en kosten gelijk zijn. Het betekent niet dat er niets in de kassa zit. Er is juist $\text{€ } 1.100$ verkoopopbrengst.

Opgave 2 • FotoFun

a) Bij $Q = 30$: $TO = \text{€ } 180$ per feest; $TK = \text{€ } 300$ per feest. Winst = $180 - 300 = -\text{€ } 120$ per feest, dus $\text{€ } 120$ verlies.

Waarom: bij $Q = 30$ ligt de kostenlijn boven de opbrengstenlijn.

b) Het snijpunt ligt bij **60 foto's per feest**. TO en TK zijn daar beide **€ 360 per feest**.

Waarom: beide lijnen hebben bij die Q dezelfde hoogte; de winst is nul.

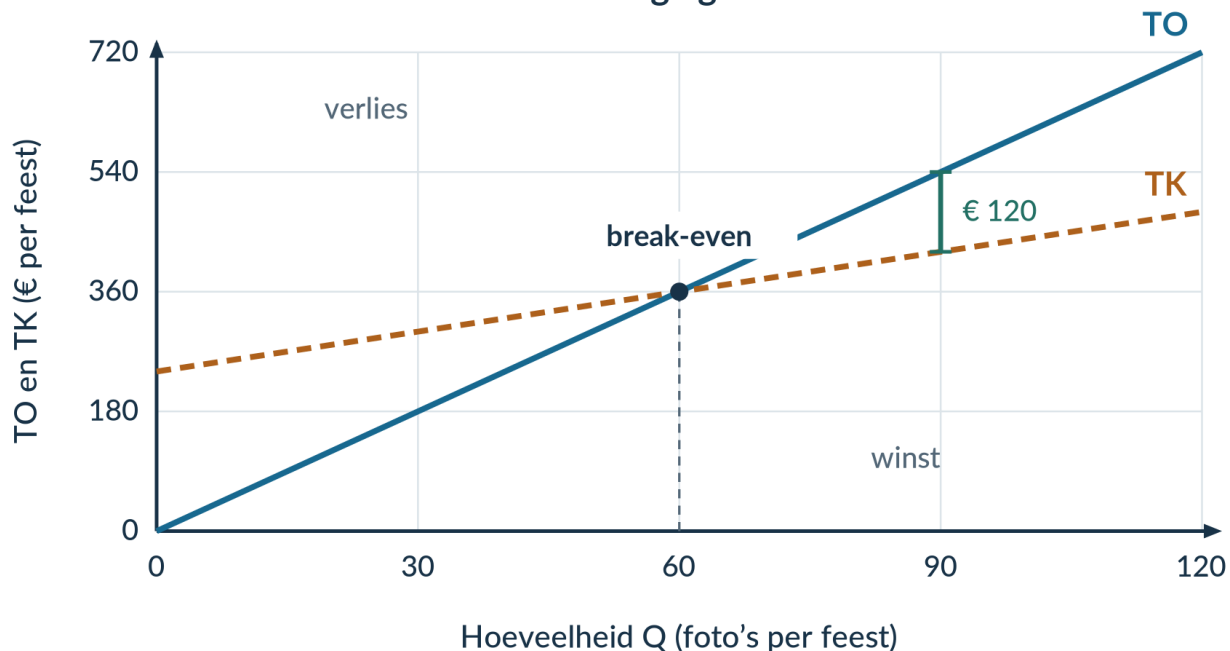
c) Bij $Q = 90$: $TO = \text{€ } 540$; $TK = \text{€ } 420$. Winst = $540 - 420 = \text{€ } 120$ per feest. Markeer het verticale lijnstuk bij $Q = 90$ van $\text{€ } 420$ tot $\text{€ } 540$.

Waarom: de verticale as geeft totale eurobedragen weer. Hun verschil is winst. Een driehoeksoppervlakte vermenigvuldigt ook nog met een hoeveelheid en geeft hier niet de winst.

d) Stap 60 → 90: $MK = (420 - 360) / (90 - 60) = 60 / 30 = \text{€ } 2$ per extra foto. $MO = (540 - 360) / (90 - 60) = 180 / 30 = \text{€ } 6$ per extra foto. De winst stijgt met $\Delta TO - \Delta TK = 180 - 60 = \text{€ } 120$ per feest. Controle: $(MO - MK) \times \Delta Q = (6 - 2) \times 30 = \text{€ } 120$.

Waarom: die dertig extra foto's brengen samen € 180 extra op en kosten € 60 extra.

FotoFun: het volledige grafiekantwoord



Grafiekantwoord bij b en c. Het lijnstuk geeft winst weer, geen oppervlakte.

Opgave 3 · Twee offertes voor clubsjaals

a) Offerte A: $TK = 100 + 4Q$. Het constante bedrag is € 100 per bestelling; de totale variabele kosten zijn $4Q$. Offerte B: $TK = 280 + Q$. Het constante bedrag is € 280 per bestelling; de totale variabele kosten zijn Q . Alle totale bedragen zijn euro per bestelling.

Waarom: de vaste rekening staat los van het aantal sjaals, het variabele bedrag groeit mee met Q .

b)

Q (sjaals)	TK offerte A (€ per bestelling)	TK offerte B (€ per bestelling)
30	$100 + 4 \times 30 = 220$	$280 + 30 = 310$
80	$100 + 4 \times 80 = 420$	$280 + 80 = 360$

Waarom: bij weinig sjaals weegt het lagere vaste bedrag van A zwaar. Bij meer sjaals wordt het lage bedrag per sjaal van B belangrijker.

c) TO bij 80 sjaals = $8 \times 80 = \text{€ } 640$ per bestelling. Winst met A = $640 - 420 = \text{€ } 220$. Winst met B = $640 - 360 = \text{€ } 280$. B geeft de hoogste winst.

Waarom: de opbrengst is gelijk, maar B heeft bij deze hoeveelheid de laagste totale kosten.

d) De uitspraak is **onjuist**. Bij 30 sjaals is A goedkoper, maar bij 80 sjaals is B goedkoper. Het verschil bij 80 is $420 - 360 = \text{€ } 60$ per bestelling.

Waarom: alleen vaste bedragen vergelijken laat de variabele kosten buiten beschouwing.

Opgave 4 • SkateService

Eerst de winstkolom: winst = TO – TK. Bij Q = 10: 400 – 260 = € 140. Bij Q = 20: 800 – 320 = € 480. Bij Q = 30: 1.200 – 410 = € 790.

Q (beurten per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	260	400	140
20	320	800	480
30	410	1.200	790

Waarom: de winstcellen horen bij het totale aantal beurten in die rij.

a) Van 10 naar 20 beurten: MK = $(320 - 260) / (20 - 10) = \text{€ } 6 \text{ per extra beurt}$; MO = $(800 - 400) / 10 = \text{€ } 40 \text{ per extra beurt}$. Van 20 naar 30: MK = $(410 - 320) / (30 - 20) = \text{€ } 9 \text{ per extra beurt}$; MO = $(1.200 - 800) / 10 = \text{€ } 40 \text{ per extra beurt}$.

Waarom: beide stappen bevatten tien extra beurten. Het kostenverschil groeit; het opbrengstverschil niet.

b) Eerste extra groep (10 → 20): extra winst = 480 – 140 = **€ 340 per week**. Tweede extra groep (20 → 30): 790 – 480 = **€ 310 per week**.

Waarom: in de tweede groep zijn de extra kosten € 90 in plaats van € 60, terwijl beide groepen € 400 extra opbrengen.

c) De uitspraak is **onjuist**. Gelijke extra omzet betekent niet gelijke extra winst. De tweede groep levert **€ 30 minder extra winst** op.

Waarom: extra winst is extra opbrengst min extra kosten.

Opgave 5 • Doel oefening • SmoothBox

a) Uit bron A: TCK = **€ 1.200 per dag**, variabele kosten **€ 2 per lunchbox**, verkoopprijs **€ 5 per lunchbox**. De totale constante kosten blijven € 1.200 bij een andere Q. De totale variabele kosten veranderen met Q. Het aantal van **4.000 verwachte bezoekers** is niet nodig voor TK en TO.

Waarom: het bezoekcijfer is geen gegarandeerde afzet. De kosten- en opbrengstfuncties worden opgebouwd uit vaste bedragen en bedragen per lunchbox.

b) Voor vrijdag: **TK = 1.200 + 2Q**, **TO = 5Q**, in euro per dag, tot en met de capaciteit van 1.000 lunchboxen.

Break-even: $5Q = 1.200 + 2Q \rightarrow 3Q = 1.200 \rightarrow Q = 400 \text{ lunchboxen per dag}$. Daarbij is TO = $5 \times 400 = \text{€ } 2.000 \text{ per dag}$.

Waarom: op vrijdag bedragen de opbrengsten bij 400 lunchboxen precies evenveel als alle kosten.

c) Bij Q = 700: TK = $1.200 + 2 \times 700 = \text{€ } 2.600$; TO = $5 \times 700 = \text{€ } 3.500$. Winst = $3.500 - 2.600 = \text{€ } 900 \text{ per dag}$. GTK = $TK / Q = 2.600 / 700 \approx \text{€ } 3,71 \text{ per lunchbox}$.

Waarom: de winst is het totale verschil. GTK verdeelt alle € 2.600 kosten over de 700 lunchboxen.

d) Gebruik voor zaterdag bron B, niet de vrijdagkostenfunctie.

Stap op zaterdag	MK (€ per extra lunchbox)	MO (€ per extra lunchbox)
700 → 800	$(2.900 - 2.600) / (800 - 700) = 3,00$	$(4.000 - 3.500) / 100 = 5,00$
800 → 900	$(3.250 - 2.900) / (900 - 800) = 3,50$	$(4.500 - 4.000) / 100 = 5,00$
900 → 1.000	$(3.650 - 3.250) / (1.000 - 900) = 4,00$	$(5.000 - 4.500) / 100 = 5,00$

Waarom: het zaterdagmenu heeft andere variabele kosten. De TCK zijn nog steeds € 1.200 per dag; ze veranderen niet doordat Q toeneemt. De prijs per lunchbox blijft € 5.

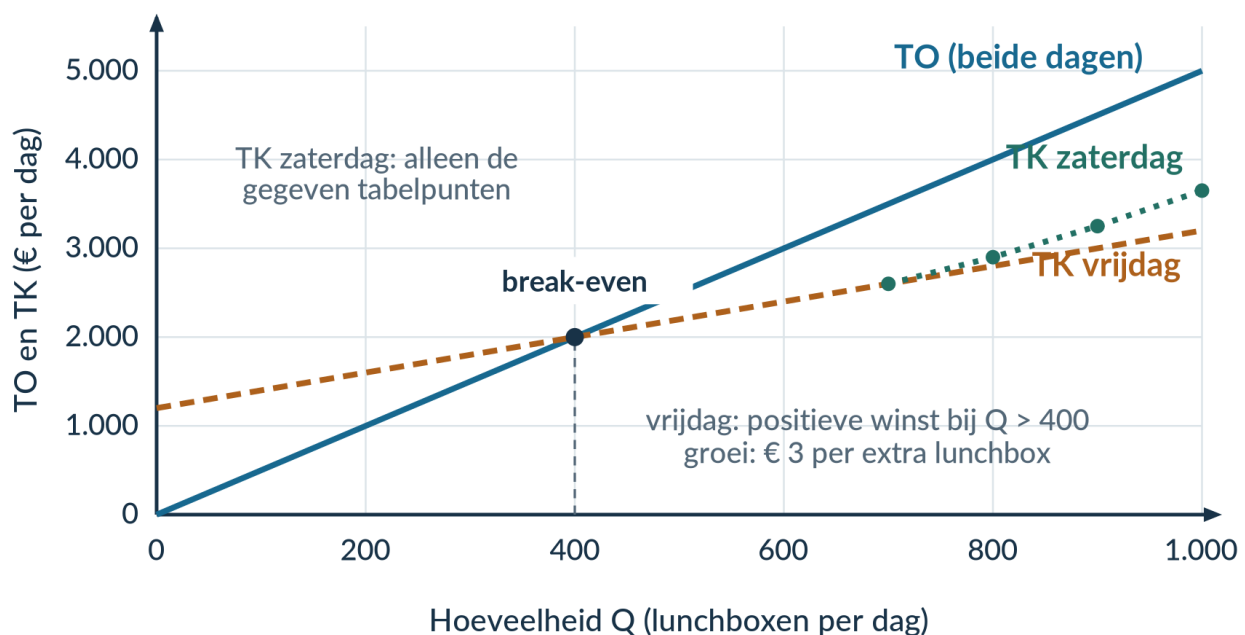
e) Markeer voor vrijdag het punt (400; 2.000) in bron C. De vrijdagwinst is positief bij **meer dan 400 tot en met 1.000 lunchboxen per dag**. Bij gehele aantallen zijn dat 401 tot en met 1.000 lunchboxen.

Op vrijdag: $MO - MK = 5 - 2 = € 3$ per extra lunchbox. Op zaterdag achtereenvolgens: $5 - 3 = € 2$; $5 - 3,50 = € 1,50$; $5 - 4 = € 1$ per extra lunchbox.

De positieve verticale winstafstand groeit dus **op vrijdag bij meer dan 400 tot en met 1.000 lunchboxen het snelst**. Dit is een vergelijking met alle drie de gegeven zaterdagstappen.

Waarom: een winstafstand groeit met de extra opbrengst min de extra kosten. Vergelijk bedragen per extra lunchbox, niet alleen totale winstbedragen. Over niet-gegeven zaterdaghoeveelheden doet dit antwoord geen uitspraak.

SmoothBox: twee festivaldagen, twee menu's



Grafiekantwoord bij e. Op zaterdag worden alleen de gegeven tabelpunten verbonden; de vrijdagfunctie vervangt de zaterdaggegevens niet.

f) De uitspraak is **onjuist**. Extra winst van 700 naar 800 = $(5 - 3) \times 100 = € 200$ per dag. Van 800 naar 900 = $(5 - 3,50) \times 100 = € 150$ per dag. Van 900 naar 1.000 = $(5 - 4) \times 100 = € 100$ per dag.

Waarom: elke groep brengt € 500 extra op, maar kost achtereenvolgens € 300, € 350 en € 400 extra. Daarom daalt de extra winst per groep.

Opgave 6 • Denkertje • Meer productie zonder meer verkoop

Een mogelijk modelantwoord bij a–c

De afspraak 'alle geproduceerde producten worden verkocht' geldt hier niet. Er zijn **100 gemaakte muffins**, maar slechts **70 verkochte muffins**.

Werkelijke TO = $2 \times 70 = \text{€ } 140$. TK = $60 + 0,80 \times 100 = \text{€ } 140$. Winst = $140 - 140 = \text{€ } 0$ voor het leerlingenbedrijf. Sam telt ten onrechte opbrengst van dertig onverkochte muffins mee.

De kosten hangen hier af van de **geproduceerde** hoeveelheid; de opbrengst van de **verkochte** hoeveelheid. Je mag die aantallen niet gelijkstellen.

De uitspraak bij c is juist. Met 100 gemaakte muffins zijn $\text{GTK} = 140 / 100 = \text{€ } 1,40$ **per gemaakte muffin**. Ter vergelijking: als het bedrijf alleen de 70 verkochte muffins had gemaakt, waren $\text{TK} = 60 + 0,80 \times 70 = \text{€ } 116$ en $\text{GTK} = 116 / 70 \approx \text{€ } 1,66$ **per muffin**. Met dezelfde verkoopopbrengst van € 140 was de winst dan **€ 24** geweest. Meer produceren geeft hier lagere GTK, maar lagere winst.

Beoordelingscriteria: productie en afzet uit elkaar houden; € 140 opbrengst, € 140 kosten en € 0 winst correct berekenen; de vergelijking tussen GTK en winst uitleggen met de onverkochte voorraad. De extra vergelijking met 70 gemaakte muffins is een sterke uitwerking, geen vereiste extra formule.

Opgave 7 • Drie verschillende vragen

a) $\text{TK} = 100 + 2 \times 50 = \text{€ } 200$ **per week**.

Waarom: dit zijn de kosten van alle vijftig posters samen.

b) $\text{GTK} = \text{TK} / Q = 200 / 50 = \text{€ } 4$ **per poster**.

Waarom: je verdeelt alle kosten over alle vijftig posters.

c) Bij $Q = 40$: $\text{TK} = 100 + 2 \times 40 = \text{€ } 180$; $\text{TO} = 5 \times 40 = \text{€ } 200$. Bij $Q = 50$: $\text{TK} = \text{€ } 200$; $\text{TO} = 5 \times 50 = \text{€ } 250$.

$\text{MK} = (200 - 180) / (50 - 40) = \text{€ } 2$ **per extra poster**. $\text{MO} = (250 - 200) / (50 - 40) = \text{€ } 5$ **per extra poster**.

Waarom: voor marginale bedragen neem je alleen de verschillen en deel je door tien extra posters.

d) $\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK} = 250 - 200 = \text{€ } 50$ **per week**.

Waarom: het verschil tussen de totale verkoopopbrengst en alle kosten is wat overblijft.

Antwoorden

Elasticiteit

Boek 2 • Hoofdstuk 2.2

Dit antwoordenboek hoort bij de nieuw geschreven editie met 36 leerlingpagina's. De opgavennummers beginnen bij elke paragraaf opnieuw.

Zo controleer je je werk

Vergelijk de gekozen verhouding, de ingevulde waarden, het teken, de eenheid en de economische uitleg. Kijk niet alleen of het laatste getal hetzelfde is. Verbeter een fout met een volledige berekening of redenering.

Afronden. Reken tussendoor ongerond. Rond einduitkomsten zo nodig af op twee decimalen. Een exacte breuk of meer decimalen kan ook goed zijn. Elasticiteiten hebben geen eenheid; omzet heeft wél een geldeenheid en periode.

Drie inkomenscategorieën. In deze methode geldt: $E_i < 0$ inferieur goed; $0 < E_i < 1$ normaal goed; $E_i > 1$ luxegoed. $E_i = 0$ en $E_i = 1$ blijven grenswaarden.

Formuleringen. Andere zinnen met dezelfde economische betekenis kunnen ook goed zijn. Bij denkertjes staan modelantwoorden en beoordelingscriteria. Gebruik bij een mogelijke verklaring geen sterkere zekerheid dan de bron toelaat.

2.2.1 • Prijselasticiteit

Opgaven 1–10

2.2.2 • Elasticiteit en omzet

Opgaven 1–10

2.2.3 • Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Opgaven 1–11

2.2.4 • Gemengde opgaven

Opgaven 1–7

2.2.1 Prijselasticiteit

Opgave 1 • Even ophalen

a) $\% \Delta P = (10 - 8) / 8 \times 100\% = +25\%$. De prijs stijgt met 25%.

Waarom: je vergelijkt de stijging van € 2 met de oude prijs van € 8.

b) $\% \Delta Q_v = (108 - 120) / 120 \times 100\% = -10\%$. Het aantal bezoeken daalt met 10%.

Waarom: de afname van 12 bezoeken is 10% van het oude aantal 120. Het minteken laat de daling zien.

Opgave 2 • Begripscheck

a) $-1 < -0,4 < 0$. De vraag is prijsinelastisch.

Waarom: de procentuele hoeveelheidsreactie is kleiner dan de procentuele prijsverandering.

b) Verbetering: 'Bij $E_v = -2$ reageert Q_v procentueel sterker dan bij $E_v = -0,4$. Dat -2 het kleinere getal is, betekent hier dus niet dat de reactie zwakker is.'

Waarom: bij $E_v = -2$ is de hoeveelheidsreactie tweemaal de prijsverandering; bij $E_v = -0,4$ is zij 0,4 maal zo groot. Je vergelijkt procentuele reacties, niet alleen getallen.

Opgave 3 • EscapeLab

a) $\% \Delta P = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$.

Waarom: de oude prijs van € 20 is de basis van de procentuele prijsstijging.

b) $\% \Delta Q_v = (800 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = -20\%$.

Waarom: Q_v daalt met 200 deelnemers per maand, oftewel 20% van het oude aantal.

c) $E_v = -20\% / +10\% = -2$. Omdat $-2 < -1$, is de vraag prijselastisch.

Waarom: de procentuele hoeveelheidsdaling is tweemaal zo groot als de procentuele prijsstijging. E_v heeft geen eenheid en krijgt geen procentteken.

d) 'EscapeLab is **meer prijsgevoelig**: $E_v = -2$ ligt verder onder nul dan $E_v = -0,5$.'

Waarom: per procent prijsverandering reageert Q_v bij EscapeLab procentueel sterker.

e) Klanten kunnen bij een prijsstijging makkelijk naar een vergelijkbare aanbieder overstappen. Dat kan een sterke daling van de vraag naar EscapeLab verklaren.

Waarom: beschikbare substituten maken uitwijken makkelijker. De bron geeft hier de aanwezigheid van alternatieven; zij meet niet hoeveel van de reactie uitsluitend daardoor ontstaat.

Opgave 4 • Twee prijswijzigingen

a) BroodBus: $\% \Delta P = (2,20 - 2,00) / 2,00 \times 100\% = +10\%$.

$\% \Delta Q_v = (190 - 200) / 200 \times 100\% = -5\%$.

$E_v = -5\% / +10\% = -0,5$. Dus prijsinelastisch: $-1 < -0,5 < 0$.

Waarom: de hoeveelheidsdaling is procentueel kleiner dan de prijsstijging.

b) StripRuil: $\% \Delta P = (9 - 10) / 10 \times 100\% = -10\%$.

$\% \Delta Q_v = (120 - 100) / 100 \times 100\% = +20\%$.

$E_v = +20\% / -10\% = -2$. Dus prijselastisch: $-2 < -1$.

Waarom: ook bij een prijsdaling bewegen P en Qv hier tegengesteld. Daarom blijft E_v negatief.

c) StripRuil heeft de sterkste relatieve reactie: $E_v = -2$ tegenover $E_v = -0,5$.

Waarom: per procent prijsverandering reageert Qv daar procentueel sterker in de onderzochte wijziging.

d) De leerling vergeet dat de noemer, $\% \Delta P$, negatief is. Positief gedeeld door negatief geeft een negatieve E_v .

Waarom: het teken van E_v hangt af van beide veranderingen, niet alleen van Qv.

Opgave 5 • StickerHub

a) $\% \Delta P = (6 - 5) / 5 \times 100\% = +20\%$.

$\% \Delta Q_v = (280 - 400) / 400 \times 100\% = -30\%$.

$E_v = -30\% / +20\% = -1,5$.

Waarom: de relatieve hoeveelheidsdaling is anderhalf maal de relatieve prijsstijging.

b) StickerHub: $E_v = -1,5 < -1$, dus prijselastisch. WaterTap: $-1 < -0,2 < 0$, dus prijsinelastisch. StickerHub is in deze metingen prijsgevoeliger.

Waarom: bij $E_v = -1,5$ reageert Qv procentueel sterker op P dan bij $E_v = -0,2$. De vergelijking gaat niet over aantallen klanten of verschillende beginhoeveelheden.

c) Bijvoorbeeld: 'Klanten kunnen stickervellen mogelijk makkelijker vervangen of de aankoop uitstellen. Bij WaterTap zijn de alternatieven misschien beperkter. Dit is een mogelijke verklaring; de getallen alleen vertellen niets over de beschikbare alternatieven.'

Waarom: een elasticiteit beschrijft de gemeten reactie. Zij bewijst niet vanzelf welk klantmotief de reactie veroorzaakt.

Opgave 6 • RetroGames

a) $\% \Delta P = (10,80 - 12) / 12 \times 100\% = -10\%$.

$\% \Delta Q_v = (240 - 200) / 200 \times 100\% = +20\%$.

$E_v = +20\% / -10\% = -2$. De vraag is prijselastisch. De procentuele hoeveelheidsstijging is tweemaal zo groot als de procentuele prijsdaling.

Waarom: bij een lagere prijs neemt Qv toe. De richting is tegengesteld, de reactie relatief sterk.

b) Ja. De stijging van Qv levert een positieve teller op, maar de prijsdaling een negatieve noemer. E_v is dus negatief.

Waarom: een negatieve E_v betekent een tegengesteld verband, niet dat Qv noodzakelijk daalt.

Opgave 7 • Doeloefening: Bioscoop Nova en StreamNow

a) Nova: $\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$.

$\% \Delta Q_v = (420 - 500) / 500 \times 100\% = -16\%$.

$E_v = -16\% / +20\% = -0,8$.

Waarom: je deelt de procentuele reactie van Q_v door de procentuele wijziging van P . Beide percentages gebruiken de oude waarde als basis.

b) $-1 < -0,8 < 0$, dus de vraag naar bioscoopkaartjes is **prijsinelastisch**. De procentuele daling van Q_v is 0,8 maal de procentuele prijsstijging. In de onderzochte verandering is dat 16% tegenover 20%.

Waarom: de hoeveelheid reageert procentueel minder sterk dan de prijs. 'Gemiddeld 0,8% hoeveelheidsdaling per 1% prijsstijging in deze meting' is ook goed; een zekere voorspelling voor elke volgende prijs is dat niet.

c) StreamNow: $E_v = -2 < -1$, dus **prijselastische vraag**. Bij $E_v = -2$ reageert Q_v procentueel sterker op P dan bij $E_v = -0,8$. StreamNow is hier dus prijsgevoeliger dan Nova.

Waarom: de vergelijking gaat over relatieve reacties. Zonder beginhoeveelheid van StreamNow volgt geen vergelijking van absolute aantallen verloren klanten.

d) Bijvoorbeeld: 'Een streamingabonnement is mogelijk makkelijker op te zeggen of te vervangen door een vergelijkbare dienst dan een bioscoopbezoek. Dat kan de sterkere prijsreactie bij StreamNow verklaren.'

Waarom: dit is een plausibele contextverklaring voor prijsgevoeligheid. Het is geen door de gegeven cijfers bewezen oorzaak en geen redenering met inkomenselasticiteit.

Opgave 8 • Denkertje: andere eenheden

Modelantwoord. De procentuele veranderingen blijven gelijk. De omrekening vermenigvuldigt zowel 'nieuw – oud' als 'oud' met dezelfde factor. Die factor valt in de breuk weg. In euro of cent is de prijsstijging 10%; in pakketten of honderden pakketten is de hoeveelheidsdaling 10%. Dus $E_v = -10\% / +10\% = -1$ in beide notaties.

Een ander voorbeeld: noteer de hoeveelheid in tientallen pakketten, dus 100 en 90. De relatieve daling blijft 10%. Andere eenheden veranderen de gemeten prijsgevoeligheid niet.

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord legt uit dat teller en noemer van dezelfde procentberekening met dezelfde factor veranderen; onderscheidt een absoluut getal van een percentage; en geeft een passende andere eenheid zonder de onderliggende situatie te veranderen.

Opgave 9 • Percentages

a) $(880 - 800) / 800 \times 100\% = +10\%$.

Waarom: de 80 extra leden worden vergeleken met de oude 800 leden.

b) $(800 - 880) / 880 \times 100\% \approx -9,09\%$. De percentages verschillen omdat de tweede berekening 880 als basis heeft, niet 800.

Waarom: hetzelfde absolute verschil is een kleiner percentage van een groter beginbedrag. Kun je dit niet maken? Herhaal §1.1.2 over procentuele veranderingen.

Opgave 10 • Vraagfactoren

a) Een **beweging langs de vraaglijn**, naar een grotere gevraagde hoeveelheid bij een lagere eigen prijs.

Waarom: de eigen treinprijs verandert; de andere vraagfactoren blijven gelijk.

b) De **vraaglijn naar treinritten verschuift naar rechts**. De vraagfactor is de **prijs van een substituu**t, namelijk de busrit.

Waarom: bij dezelfde treinprijs wordt de trein aantrekkelijker ten opzichte van de duurdere bus. Dit is niet zonder meer een verandering van voorkeuren. Kun je dit niet maken? Herhaal §1.2.2 over vraagfactoren.

2.2.2 Elasticiteit en omzet

Opgave 1 • Opbrengst en procenten ophalen

a) $TO_{oud} = 4 \times 200 = \text{€ } 800$ per marktdag.

$TO_{nieuw} = 5 \times 180 = \text{€ } 900$ per marktdag.

Waarom: je vermenigvuldigt per situatie de prijs met het bijbehorende verkochte aantal.

b) $\% \Delta TO = (900 - 800) / 800 \times 100\% = +12,5\%$.

Waarom: het verschil van € 100 wordt vergeleken met de oude omzet van € 800.

Opgave 2 • Begripscheck

a) $Ev = -0,3$: prijsinelastische vraag, dus bij een **kleine prijsstijging stijgt TO**. $Ev = -1,8$: prijselastische vraag, dus bij een **kleine prijsstijging daalt TO**.

Waarom: de hoeveelheidsreactie is respectievelijk relatief zwak en relatief sterk tegenover de prijsreactie. De regel gaat over een kleine wijziging rond de huidige situatie.

b) Je hebt de **totale kosten vóór en na** nodig, naast TO vóór en na.

Waarom: winst = TO – TK. Een omzetstijging kan samengaan met nog sterker stijgende kosten.

Opgave 3 • LeesLounge

a) De complete tabel:

Situatie	P (€ per bezoek)	Q (bezoeken per week)	TO (€ per week)
Oud	10	100	$10 \times 100 = 1.000$
Nieuw	12	95	$12 \times 95 = 1.140$

Waarom: de hogere prijs en de lagere hoeveelheid moeten allebei in de nieuwe omzet worden verwerkt.

b) $\% \Delta TO = (1.140 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = +14\%$.

Waarom: de oude omzet is de basis. De stijging bedraagt € 140 per week.

c) $-1 < -0,25 < 0$: prijsinelastische vraag. De prijs stijgt 20%, terwijl Q slechts 5% daalt. De directe omzetberekening laat zien dat het hogere bedrag per bezoek hier zwaarder weegt.

Waarom: je verbindt de relatieve reactie aan de werkelijk berekende omzet; je vertrouwt niet uitsluitend op een vuistregel voor deze grotere prijsstap.

d) 'Over de winst kan ik nog niets concluderen, omdat **de kosten vóór en na ontbreken**.'

Waarom: TO is niet hetzelfde als TO – TK.

Opgave 4 • SneakerSwap

a) $TO_{oud} = 50 \times 100 = € 5.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 55 \times 80 = € 4.400$ per maand.

$\% \Delta TO = (4.400 - 5.000) / 5.000 \times 100\% = -12\%$.

Waarom: de daling van het aantal verkochte paren weegt hier zwaarder dan de hogere prijs per paar.

b) $Ev = -2 < -1$: prijselastische vraag. Q daalt procentueel tweemaal zo sterk als P stijgt. De berekende omzet daalt.

Waarom: deze uitkomst past bij de sterke hoeveelheidsreactie bij de prijsverhoging.

c) De winstverandering is niet vastgesteld, omdat TK oud en TK nieuw ontbreken.

Waarom: minder verkochte producten kan ook invloed op de kosten hebben. Alleen uit de omzet volgt geen zekere winstrichting.

Opgave 5 • BordspelBar en KaraokeKade

a) BordspelBar:

$TO_{oud} = 8 \times 500 = € 4.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 10 \times 450 = € 4.500$ per maand.

$\% \Delta TO = (4.500 - 4.000) / 4.000 \times 100\% = +12,5\%$.

KaraokeKade:

$TO_{oud} = 10 \times 400 = € 4.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 11 \times 320 = € 3.520$ per maand.

$\% \Delta TO = (3.520 - 4.000) / 4.000 \times 100\% = -12\%$.

Waarom: je vergelijkt elk bedrijf met zijn eigen beginsituatie. Gelijke oude omzetten hoeven niet dezelfde nieuwe omzet op te leveren.

b) BordspelBar: $-1 < -0,4 < 0$, dus een relatief zwakke hoeveelheidsreactie; TO stijgt hier.

KaraokeKade: $Ev = -2 < -1$, dus een relatief sterke hoeveelheidsreactie; TO daalt hier.

Waarom: beide verhogen P, maar het effect op Q verschilt relatief sterk. De directe berekeningen bevestigen de omzetrichtingen in deze gegevens.

c) Bij een grotere prijsstap worden de twee veranderfactoren **vermenigvuldigd**. De uitkomst kan afwijken van de kleine-veranderingregel.

Waarom: je mag procentuele prijs- en hoeveelheidsveranderingen niet simpel optellen. TO oud en TO nieuw geven de feitelijke omzetvergelijking.

Opgave 6 • PlantenPop

a) **TO oud** = $20 \times 100 = \text{€ } 2.000$ per week.

TO nieuw = $19 \times 110 = \text{€ } 2.090$ per week.

TO stijgt met € 90 per week. Dit past bij de vuistregel: bij een **prijzdaling en prijselastische vraag** stijgt TO.

Waarom: de prijs daalt 5%, terwijl Q 10% stijgt. De hoeveelheidstoename weegt in deze gegevens zwaarder.

b) Nee. **Een volgende prijsdaling kan een andere vraagreactie oproepen.** Bovendien **ontbreken de kosten** voor een winstberekening.

Waarom: één gemeten omzetverandering is geen garantie voor een volgende stap en geen bewijs van een hogere winst.

Opgave 7 • Doeloefening: Bioscoop Nova en StreamNow

a) Nova: **TO oud** = $10 \times 500 = \text{€ } 5.000$ per week.

TO nieuw = $12 \times 420 = \text{€ } 5.040$ per week.

Waarom: je gebruikt de prijs en hoeveelheid uit dezelfde situatie en houdt de week als periode aan.

b) $\% \Delta TO = (5.040 - 5.000) / 5.000 \times 100\% = +0,8\%$.

$Ev = -0,8$ betekent **prijsinelastische vraag**. Q daalt 16% bij 20% prijsstijging. In deze gegevens stijgt de omzet inderdaad, met € 40 per week.

Waarom: de uitkomst is consistent met de relatief zwakke hoeveelheidsreactie. De directe TO-berekening, niet alleen het label inelastisch, onderbouwt de omzetconclusie.

c) StreamNow: **TO oud** = $20 \times 1.000 = \text{€ } 20.000$ per maand.

TO nieuw = $22 \times 800 = \text{€ } 17.600$ per maand.

Waarom: de prijsstijging wordt bij de nieuwe, lagere hoeveelheid toegepast. De periode is nu een maand, niet een week.

d) $\% \Delta TO = (17.600 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = -12\%$.

$Ev = -2 < -1$: **prijselastische vraag**. Q daalt 20% terwijl P 10% stijgt. De sterke relatieve hoeveelheidsreactie past bij de berekende omzetsdaling.

Waarom: $1,10 \times 0,80 = 0,88$. De nieuwe omzet is 88% van de oude omzet.

e) Bij een **kleine prijsstijging rond de huidige situatie** stijgt TO bij prijsinelastische vraag en daalt TO bij prijselastische vraag. Bij een grote, eindige verandering bereken je TO oud en TO nieuw rechtstreeks, omdat de prijs- en hoeveelheidsfactoren worden vermenigvuldigd.

Waarom: een grote stap kan anders uitpakken dan de lokale vuistregel. Een gemeten Ev over die hele stap is geen garantie voor de lokale omzetreactie bij andere prijzen.

f) **Winst = TO – TK**. Zonder de kosten vóór en na volgt uit deze omzetgegevens geen zekere winstverandering.

Waarom: opbrengsten en kosten kunnen tegelijk veranderen.

Opgave 8 • Denkertje: percentages die elkaar lijken op te heffen

Modelantwoord. Oud is $TO = 40 \times 100 = \text{€ } 4.000$ per maand. Nieuw is $TO = 50 \times 80 = \text{€ } 4.000$ per maand. De omzet blijft gelijk. Dat zie je ook aan $1,25 \times 0,80 = 1$.

De gemeten Ev over deze grote stap is $-20\% / +25\% = -0,8$. Dat maakt de kleine-veranderingregel niet waardeloos: de regel gaat over de reactie **rond de huidige situatie bij een heel kleine wijziging**, niet over iedere grote stap met dezelfde uitkomst van de procentenbreuk.

Veilige advieszin: 'Gebruik Ev om de reactie te begrijpen, maar reken bij gegeven oude en nieuwe waarden altijd de omzet vóór en na uit.'

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord controleert TO of de vermenigvuldigingsfactoren; onderscheidt de grote stap van de lokale regel; en geeft een praktisch advies zonder de omzetregel als universele garantie te formuleren.

Opgave 9 • Prijselasticiteit

$$\% \Delta P = (4,40 - 4) / 4 \times 100\% = +10\%.$$

$$\% \Delta Q_v = (570 - 600) / 600 \times 100\% = -5\%.$$

$$Ev = -5\% / +10\% = -0,5. \text{ Dus prijsinelastisch, want } -1 < -0,5 < 0.$$

Waarom: de relatieve hoeveelheidsdaling is half zo groot als de relatieve prijsstijging. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.2.1.

Opgave 10 • Omzet tegenover winst

a) Eerste maand: $\text{winst} = 8.000 - 6.200 = \text{€ } 1.800$.

Tweede maand: $\text{winst} = 8.600 - 7.100 = \text{€ } 1.500$.

Waarom: trek per maand de totale kosten van de totale opbrengst af.

b) TO stijgt met **€ 600**, maar TK stijgt met **€ 900**. De winst daalt daarom met **€ 300**, van **€ 1.800** naar **€ 1.500** per maand.

Waarom: de kostenstijging is groter dan de omzetstijging. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.1.2.

2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Opgave 1 • Percentages en invullen ophalen

a) $\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$.

Waarom: de inkomensstijging van € 2.000 wordt vergeleken met het oude jaarinkomen van € 20.000.

b) $Q_v = 500 - 20 \times 10 = 300$ kaarten per week.

Waarom: je vervangt P door 10 en voert eerst de vermenigvuldiging uit.

Opgave 2 • Begripscheck

a) Bij **Ei** deel je de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid door de procentuele verandering van het inkomen. Bij **Ek** deel je de procentuele verandering van de vraag naar goed X door de procentuele prijsverandering van een ander goed Z.

Waarom: de noemer bepaalt welke oorzaak je onderzoekt. Bij Ek zijn het vraaggoed en het prijsgoed verschillend.

b) Je houdt **Px** en **Pz** gelijk.

Waarom: dan is de verandering van Qx in de functie toe te schrijven aan de onderzochte inkomensverandering.

Opgave 3 • BuurtBudget

a) De complete tabel:

Product	$\% \Delta Q_v$	$E_i = \% \Delta Q_v / +4\%$	Categorie
Merksnacks	+2%	$+2\% / +4\% = +0,5$	Normaal goed
Budgetsoep	-2%	$-2\% / +4\% = -0,5$	Inferieur goed
Hobbysets	+8%	$+8\% / +4\% = +2$	Luxegoed

Waarom: een negatieve Ei geeft een daling van Qv bij een hoger inkomen. Bij positieve Ei vergelijk je de grootte met 1, volgens de drie categorieën van dit boek.

b) Het minteken betekent dat de vraag naar budgetsoep **daalt als het inkomen stijgt**. Zonder het teken zou je het product ten onrechte normaal noemen.

Waarom: bij Ei bepaalt het teken het type goed. Een negatieve Ei betekent iets anders dan een negatieve Ev: de noemer is nu de inkomensverandering.

c) **Ek van de vraag naar wieltjes ten opzichte van de prijs van skateboards = $+15\% / -10\% = -1,5$** . De producten zijn in deze situatie **complementen**.

Waarom: een lagere skateboardprijs gaat samen met meer vraag naar bijbehorende wieltjes. Prijs en hoeveelheid veranderen in tegengestelde richting.

Opgave 4 • ZwemPas

a) $Q_x \text{ oud} = 200 - 3 \times 10 + 30 + 0,02 \times 10.000 = 400$ abonnementen per maand.

Waarom: alle beginwaarden worden in hun eigen term ingevuld. Het jaarinkomen blijft in de eenheid die de functie geeft.

b) Alleen Y wordt 11.000:

$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 3 \times 10 + 30 + 0,02 \times 11.000 = 420$ abonnementen per maand.

$\% \Delta Q_x = (420 - 400) / 400 \times 100\% = +5\%$.

$\% \Delta Y = (11.000 - 10.000) / 10.000 \times 100\% = +10\%$.

$E_i = +5\% / +10\% = +0,5$. Dus normaal goed.

Waarom: $0 < E_i < 1$. De gevraagde hoeveelheid groeit procentueel minder sterk dan het inkomen; $P_x = 10$ en $P_z = 30$ blijven gelijk.

c) Zet Y terug op 10.000 en gebruik $P_z = 36$:

$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 3 \times 10 + 36 + 0,02 \times 10.000 = 406$ abonnementen per maand.

Q_x stijgt van 400 naar 406. Het verband tussen P_z en Q_x is positief. **$P_x = 10$ en $Y = 10.000$ blijven gelijk.**

Waarom: de term $+P_z$ wordt 6 groter. Je vergelijkt opnieuw met 400, niet met de 420 uit het inkomensscenario.

Opgave 5 • Fruitbar

a) **Ek van de sapvraag ten opzichte van de frisdrankprijs** = $+4\% / +10\% = +0,4$. Vruchtensap en frisdrank zijn hier **substituten**.

Waarom: een hogere frisdrankprijs gaat in het afzonderlijke onderzoek samen met meer vraag naar sap.

b) **Ek van de sapvraag ten opzichte van de bekerprijs** = $-6\% / +20\% = -0,3$. Vruchtensap en de bijbehorende beker zijn hier **complementen**.

Waarom: een hogere bekerprijs gaat samen met minder vraag naar sap.

c) De richtingen werken **tegen elkaar in**: duurdere frisdrank werkt richting meer sapvraag, een duurdere bijbehorende beker richting minder sapvraag. Je kunt zonder een passend gezamenlijk model geen zekere exacte totale reactie berekenen.

Waarom: de cijfers komen uit afzonderlijke onderzoeken met verschillende ceteris-paribusvoorwaarden. Je mag de gemeten $+4\%$ en -6% niet zonder verdere aanname als een bewezen gezamenlijke verandering behandelen.

d) In de teller staat steeds **de procentuele verandering van de sapvraag**, niet de prijs van het andere product. Die teller is in A positief en in B negatief. De noemers zijn beide positief, maar de Ek's niet.

Waarom: het teken van de verhouding hangt van teller én noemer af.

Opgave 6 • Vrije tijd en elektronica

a) Koptelefoons: $E_i = +10\% / +5\% = +2$, dus een **luxegoed**.

Gewone oortjes: $E_i = +2\% / +5\% = +0,4$, dus een **normaal goed**.

Eenvoudige tweedehands spelers: $E_i = -5\% / +5\% = -1$, dus een **inferieur goed**.

Waarom: de eerste vraag groeit sterker dan het inkomen, de tweede zwakker, de derde daalt bij meer inkomen.

b) Draagbare spelcomputers ten opzichte van de prijs van spelconsoles:

$E_k = -5\% / -10\% = +0,5$. Vraaggoed: draagbare spelcomputers. Prijsgoed: spelconsoles. De producten zijn hier **substituten**.

Controllers ten opzichte van de prijs van spelconsoles:

$E_k = +15\% / -10\% = -1,5$. Vraaggoed: controllers. Prijsgoed: spelconsoles. De producten zijn **complementen**.

Waarom: twee negatieve veranderingen geven een positieve verhouding. De combinatie van een positieve hoeveelheidsverandering en een negatieve prijsverandering geeft een negatieve verhouding.

c) $E_i = -1$ betekent dat Q_v bij een inkomensverandering procentueel even sterk maar tegengesteld verandert: een inferieur goed. $E_k = -1$ beschrijft een even sterke, tegengestelde reactie van de vraag naar X op de prijs van Z: complementen.

Waarom: de getallen zijn gelijk, maar de noemers en dus de economische vragen verschillen.

Opgave 7 • CreatiefPas

a) $Q_x \text{ oud} = 120 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 19.000 = 300$ abonnementen per maand.

Waarom: $120 - 20 + 10 + 190 = 300$.

b) Alleen Y wordt 20.900:

$Q_x \text{ nieuw} = 120 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 20.900 = 319$ abonnementen per maand.

$\% \Delta Q_x = (319 - 300) / 300 \times 100\% = 6,333333\ldots\%$.

$\% \Delta Y = (20.900 - 19.000) / 19.000 \times 100\% = +10\%$.

$E_i = 6,333333\ldots\% / 10\% \approx +0,63$. Dus **normaal goed**. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

Waarom: Q_x groeit procentueel minder sterk dan het inkomen. Rond pas af nadat je de verhouding hebt berekend.

c) Ga terug naar $Y = 19.000$ en verander alleen P_z naar 24:

$Q_x \text{ nieuw} = 120 - 2 \times 10 + 0,5 \times 24 + 0,01 \times 19.000 = 302$ abonnementen per maand.

Q_x stijgt van 300 naar 302. Het verband met P_z is positief. $P_x = 10$ en $Y = 19.000$ blijven gelijk.

Waarom: de term $0,5P_z$ stijgt van 10 naar 12. Je neemt de inkomensverandering uit b niet mee.

Opgave 8 • Doeloefening: inkomen, koffie en fitness

a) Maaltijdpakketten: $E_i = +8\% / +5\% = +1,6$.

Budgetnoedels: $E_i = -3\% / +5\% = -0,6$.

Waarom: de vraagverandering staat in de teller en de inkomensverandering in de noemer. Het teken van de vraagverandering blijft behouden.

b) Maaltijdpakketten zijn een **luxegoed**, omdat $E_i > 1$. Budgetnoedels zijn een **inferieur goed**, omdat $E_i < 0$.

Waarom: in de eerste situatie groeit de vraag sterker dan het inkomen; in de tweede daalt de vraag bij een inkomensstijging. De uitspraak geldt voor deze meting.

c) Theevraag ten opzichte van koffieprijs:

$E_k = +4\% / +10\% = +0,4$. Tellergoed: **thee**; noemergoed: **koffie**. De goederen zijn **substituten**.

Vraag naar koffiefilters ten opzichte van koffieprijs:

$E_k = -6\% / +10\% = -0,6$. Tellergoed: **koffiefilters**; noemergoed: **koffie**. De goederen zijn **complementen**.

Waarom: een hogere koffieprijs gaat samen met meer vraag naar het alternatief thee en minder vraag naar het samen gebruikte product koffiefilters.

d) Beginsituatie:

$Q_x \text{ oud} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 30.000 = 390$ abonnementen per maand.

Alleen Y wordt 33.000:

$Q_x \text{ nieuw} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 33.000 = 420$ abonnementen per maand.

$\% \Delta Q_x = (420 - 390) / 390 \times 100\% = 7,692307\ldots\%$.

$\% \Delta Y = (33.000 - 30.000) / 30.000 \times 100\% = +10\%$.

$E_i = 7,692307\ldots\% / 10\% \approx +0,77$.

Fitnessdienst X is hier een **normaal goed**: $0 < E_i < 1$. Q_x stijgt met **30 abonnementen per maand**. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

Waarom: de functie-uitkomsten geven de oude en nieuwe hoeveelheden. Pas met de procentuele hoeveelheids- en inkomensverandering kun je E_i bepalen.

e) Zet Y terug op 30.000 en gebruik alleen $P_z = 24$:

$Q_x \text{ nieuw} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 24 + 0,01 \times 30.000 = 392$ abonnementen per maand.

Een hogere prijs van sportdienst Z hangt in dit model samen met meer vraag naar X: Q_x stijgt van 390 naar 392. $P_x = 10$ en $Y = 30.000$ blijven gelijk.

Waarom: alleen de term $0,5P_z$ stijgt, van 10 naar 12. De verandering van Y uit d is teruggezet.

Opgave 9 • Denkertje: twee consumentengroepen

Modelantwoord. Groep A: $E_i = -5\% / +10\% = -0,5$, dus een inferieur goed. Groep B: $E_i = +15\% / +10\% = +1,5$, dus een luxegoed. Hetzelfde product krijgt in deze twee groepen dus niet hetzelfde label.

Het reclamebureau generaliseert onterecht van groep A naar iedereen. Bovendien betekent 'inferieur' bij E_i niet 'lage kwaliteit'. Het beschrijft de vraagreactie bij een inkomensverandering.

Mogelijk koopt groep A bij meer inkomen liever andere maaltijden, terwijl groep B dan juist vaker voor het gemak van dit product kiest. Dat is een mogelijke verklaring, geen uit de cijfers bewezen voorkeur.

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord deelt beide metingen juist in; begrenst de indeling tot groep en situatie; maakt onderscheid tussen inkomensreactie en kwaliteit; en formuleert een mogelijke verklaring zonder ongefundeerde zekerheid.

Opgave 10 • Terug naar Ev en omzet

a) $\% \Delta P = (5,50 - 5) / 5 \times 100\% = +10\%$.

$\% \Delta Q = (360 - 400) / 400 \times 100\% = -10\%$.

$E_v = -10\% / +10\% = -1$. De gemeten vraagreactie is **unitair elastisch**.

Waarom: de procentuele veranderingen zijn even groot en tegengesteld.

b) $TO_{oud} = 5 \times 400 = \text{€ } 2.000$ per week.

$TO_{nieuw} = 5,50 \times 360 = \text{€ } 1.980$ per week.

De omzet daalt met **€ 20 per week**, dus met 1%. De factoren zijn 1,10 en 0,90; hun product is 0,99, niet 1.

Waarom: even grote tegengestelde percentages heffen elkaar bij deze eindige verandering niet exact op in een product. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.2.1 en §2.2.2.

Opgave 11 • Kosten uit hoofdstuk 2.1

a) $TK = 200 + 3 \times 100 = \text{€ } 500$ per maand.

$GTK = TK / Q = 500 / 100 = \text{€ } 5$ per product.

Waarom: totale kosten zijn een bedrag voor alle producten in de maand. Gemiddelde kosten zijn een bedrag per product.

b) $TO = 8 \times 100 = \text{€ } 800$ per maand.

$Winst = TO - TK = 800 - 500 = \text{€ } 300$ per maand.

Waarom: van de opbrengst trek je alle kosten van dezelfde productie af. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.1.1 en §2.1.2.

2.2.4 Gemengde opgaven

Opgave 1 • Welke verhouding?

a) **Ev**: de procentuele verandering van de vraag naar het broodje gedeeld door de procentuele verandering van de prijs van dat broodje.

Waarom: het gaat om de eigen prijs en de vraag naar hetzelfde product.

b) **Ei**: de procentuele verandering van de vraag naar sportlessen gedeeld door de procentuele inkomensverandering.

Waarom: inkomen is de onderzochte veranderfactor.

c) **Ek**: de procentuele verandering van de vraag naar lenzen gedeeld door de procentuele verandering van de cameraprijs.

Waarom: de teller en noemer gaan over verschillende goederen: lenzen en camera's.

Opgave 2 • LunchCampus en WorkshopApp

a) LunchCampus:

$$\% \Delta P = (4,40 - 4) / 4 \times 100\% = +10\%.$$

$$\% \Delta Q = (950 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = -5\%.$$

$$Ev = -5\% / +10\% = -0,5: \text{prijsinelastisch}.$$

WorkshopApp:

$$\% \Delta P = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%.$$

$$\% \Delta Q = (170 - 200) / 200 \times 100\% = -15\%.$$

$$Ev = -15\% / +10\% = -1,5: \text{prijselastisch}.$$

Waarom: je vergelijkt de hoeveelheidsreacties met dezelfde procentuele prijsstijging.

WorkshopApp reageert relatief sterker.

b) LunchCampus: **TO oud** = $4 \times 1.000 = \text{€ } 4.000$ per week en **TO nieuw** = $4,40 \times 950 = \text{€ } 4.180$ per week. TO stijgt € 180. Dat past hier bij de relatief zwakke vraagreactie.

WorkshopApp: **TO oud** = $20 \times 200 = \text{€ } 4.000$ per week en **TO nieuw** = $22 \times 170 = \text{€ } 3.740$ per week. TO daalt € 260. Dat past hier bij de relatief sterke vraagreactie.

Waarom: bij dezelfde procentuele prijsstijging kan het verschil in prijsgevoeligheid tot een andere omzetrichting leiden. De berekeningen bevestigen de richtingen in deze waarnemingen.

c) De appscore is **niet nodig** voor Ev of TO. Een hoge waardering bewijst niet dat klanten bij een volgende prijs dezelfde reactie vertonen.

Waarom: een tevredenheidscijfer is niet hetzelfde als een gemeten reactie op een nieuwe prijswijziging.

Opgave 3 • Hobbyproducten

a) Premium tekenpakketten: $E_i = +12\% / +8\% = +1,5$, dus **luxegoed**.

Gewone schetsboeken: $E_i = +4\% / +8\% = +0,5$, dus **normaal goed**.

Goedkope restpartijen papier: $E_i = -2\% / +8\% = -0,25$, dus **inferieur goed**.

Waarom: de drie uitkomsten vallen respectievelijk boven 1, tussen 0 en 1 en onder 0.

b) **Ek van de vraag naar geheugenkaarten ten opzichte van de cameraprijs** = $-6\% / +10\% = -0,6$.
De producten zijn **complementen**.

Waarom: bij een hogere cameraprijs daalt de vraag naar het samen gebruikte product geheugenkaarten.

c) $Q_x \text{ oud} = 1.000 - 20 \times 20 + 0,02 \times 20.000 + 10 \times 10 = 1.100$ abonnementen per maand.

$Q_x \text{ nieuw} = 1.000 - 20 \times 20 + 0,02 \times 22.000 + 10 \times 10 = 1.140$ abonnementen per maand.

Q_x stijgt met **40 abonnementen per maand**. $P_x = 20$ en $P_z = 10$ **blijven gelijk**. In dit model hangt de hogere Y bij die vaste prijzen samen met een grotere gevraagde hoeveelheid.

Waarom: alleen de inkomensterm stijgt, van 400 naar 440.

Opgave 4 • SkillBox

a) $TO \text{ oud} = 16 \times 250 = \text{€ } 4.000$ per maand.

$TO \text{ nieuw} = 18 \times 230 = \text{€ } 4.140$ per maand. De omzet stijgt met **€ 140 per maand**.

Waarom: de hogere prijs compenseert in deze gegevens de lagere hoeveelheid meer dan volledig.

b) $\% \Delta P \text{ concurrent} = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$.

Ek van de SkillBox-vraag ten opzichte van de concurrentprijs = $+3\% / +10\% = +0,3$. De diensten zijn **substituten**.

Waarom: een hogere prijs van de concurrent gaat, bij gelijkblijvende eigen prijs en andere vraagfactoren, samen met meer vraag naar SkillBox.

c) Bijvoorbeeld: 'De onderzochte prijsverhoging verhoogde volgens bron A de maandomzet met € 140. Bron B laat zien dat de diensten substituten zijn; klanten kunnen dus reageren op prijsverschillen met de concurrent. Onderzoek daarom de omzet bij een beperkte volgende stap, in plaats van onbeperkt door te verhogen. De bronnen bewijzen niet **dezelfde reactie bij een volgende verhoging** en ook niet **een hogere winst**, omdat de kostengegevens ontbreken.'

Waarom: het advies gebruikt beide bronnen, steunt de hoofdconclusie op een berekening en noemt precies twee niet-bewezen conclusies.

Opgave 5 • Doeloefening: StreamPlus

1) Nodig zijn $P_{oud} = € 10$, $P_{nieuw} = € 12$, $Q_{oud} = 50.000$ en $Q_{nieuw} = 43.000$. De appscore 4,6/5 is niet nodig voor Ev.

Waarom: voor een controleberekening van Ev heb je de procentuele prijs- en hoeveelheidsverandering nodig. De appscore staat in geen van die breuken.

2) $-1 < -0,7 < 0$, dus **prijsinelastische vraag**. In deze waarneming reageert Q procentueel 0,7 maal zo sterk als P, in tegengestelde richting: P stijgt 20% en Q daalt 14%.

Waarom: de procentuele reactie van Q is kleiner dan de procentuele prijsverandering. Dit is geen garantie dat elke volgende prijsstijging dezelfde reactie heeft.

3) $TO_{oud} = 10 \times 50.000 = € 500.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 12 \times 43.000 = € 516.000$ per maand. De stijging is € 16.000 per maand.

Waarom: de maandprijs per abonnement wordt vermenigvuldigd met het aantal abonnees uit dezelfde situatie.

4) Premium: $E_i = +15\% / +8\% = +1,875 \approx +1,88$, dus een **luxegoed**.

Budget: $E_i = -4\% / +8\% = -0,5$, dus een **inferieur goed**.

Concurrentprijs: $\% \Delta P_c = (9 - 8) / 8 \times 100\% = +12,5\%$.

Ek van de vraag naar StreamPlus ten opzichte van de prijs van het concurrerende abonnement = $+5\% / +12,5\% = +0,4$. Teller goed: **StreamPlus**. Noemer goed: **het concurrerende abonnement**. De diensten zijn **substituten**.

Waarom: de E_i 's gebruiken inkomen in de noemer. Ek gebruikt de prijs van de andere dienst. Een positieve Ek past hier bij overstappen naar StreamPlus als de concurrent duurder wordt.

5) $Q_{oud} = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 40.000 + 300 \times 10 = 14.200$ abonnementen per maand.

Alleen Y wordt 42.000:

$Q_{nieuw} = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 42.000 + 300 \times 10 = 14.400$ abonnementen per maand.

Q stijgt met **200 abonnementen per maand**. $P = 12$ en $P_c = 10$ blijven gelijk.

Waarom: de inkomensterm stijgt van 4.000 naar 4.200. Het regionale model heeft zijn eigen beginhoeveelheid; je gebruikt niet de 50.000 abonnees uit bron A.

6) Een mogelijk advies:

‘De onderzochte prijsverhoging verhoogde de maandomzet met € 16.000 volgens bron A. Bron C laat zien dat klanten reageren op de prijs van een concurrerend abonnement: de diensten zijn substituten. Onderzoek daarom een eventuele volgende prijswijziging zorgvuldig. Niet bewezen zijn **dezelfde reactie bij een volgende prijsverhoging** en een **hogere winst**, omdat de kosten ontbreken.’

Waarom: de hoofdconclusie over de waargenomen omzet steunt op A. C helpt het advies over een volgende stap te begrenzen. Er staan precies twee niet-bewezen conclusies. Een ander goed advies mag andere relevante bronnen combineren, zolang berekening, brongebruik en grenzen kloppen.

Opgave 6 • Denkertje: DataLab

Modelantwoord. De deling $+20\% / +10\% = +2$ klopt rekenkundig. Maar de interpretatie als een zuivere reactie op alleen de prijs is niet bewezen. Reclame en inkomen veranderen ook. De ceteris-paribusvoorwaarde ontbreekt.

Je zou een vergelijking willen waarbij de prijs verschilt maar reclame, inkomen en andere relevante vraagfactoren gelijk blijven. Een zorgvuldig vergelijkbare groep of situatie kan daarbij helpen. Alleen vóór en na meten terwijl meerdere factoren veranderen, scheidt de oorzaken niet.

Een verantwoorde kop is bijvoorbeeld: '**Hogere prijs en meer vraag naar tekenlessen in maand met reclamecampagne.**' Dat beschrijft de waarneming zonder de stijging van Q aan de hogere prijs toe te schrijven.

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord onderscheidt correcte deling van geldige economische interpretatie; benoemt de gelijktijdige veranderingen; formuleert een vergelijking gericht op alleen de prijs; en schrijft een kop zonder onbewezen oorzakelijk verband.

Opgave 7 • Hoofdstukcheck: StudioScene

a) $\% \Delta P = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$.

$\% \Delta Q = (270 - 300) / 300 \times 100\% = -10\%$.

$E_v = -10\% / +10\% = -1$, dus **unitair elastische vraag** in deze meting.

$TO_{oud} = 20 \times 300 = \text{€ } 6.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 22 \times 270 = \text{€ } 5.940$ per maand.

De omzet daalt **€ 60 per maand**, oftewel 1%. De factoren 1,10 en 0,90 leveren samen 0,99 op.

Waarom: gelijke tegengestelde percentages heffen elkaar in dit product bij een eindige stap niet exact op. De directe omzetvergelijking blijft nodig.

b) $E_i = +5\% / +10\% = +0,5$, dus een **normaal goed** volgens de indeling van dit boek.

Waarom: Q groeit procentueel minder sterk dan Y, maar verandert wel in dezelfde richting.

c) $E_k \text{ van de vraag naar lessen ten opzichte van de materiaalsprijs} = -2\% / +5\% = -0,4$. De lessen en het bijbehorende materiaalpakket zijn **complementen**.

Waarom: een hoger bedrag voor het samen gebruikte materiaal gaat samen met minder vraag naar lessen.

d) $Q_x \text{ oud} = 500 - 10 \times 20 + 0,02 \times 20.000 + 2 \times 50 = 800$ lessen per maand.

$Q_x \text{ nieuw} = 500 - 10 \times 20 + 0,02 \times 22.000 + 2 \times 50 = 840$ lessen per maand.

$P_x = 20$ en $P_z = 50$ blijven gelijk.

Waarom: alleen de inkomensterm stijgt, met 40. Dit regionale model wordt niet gemengd met de aantallen uit A.

e) A bewijst niet **hoe klanten op een volgende prijsverhoging reageren** en niet **dat de winst door een volgende verhoging stijgt**. Voor de tweede conclusie ontbreken bovendien de kosten.

Waarom: de waargenomen omzet daalde al bij de onderzochte stap, maar zelfs dat vertelt op zichzelf nog niet wat er met de winst gebeurt of hoe een nieuwe prijs uitpakt.

Antwoorden

Surplus en welvaart

Hoofdstuk 2.3

Dit antwoordenboek hoort bij de nieuw geschreven editie met 38 leerlingpagina's. Opgavennummers beginnen bij iedere paragraaf opnieuw.

Zo controleer je je werk

Vergelijk de gekozen hoeveelheid, het gemarkeerde gebied, basis en hoogte, de berekening, de eenheid en de economische conclusie. Verbeter de eerste fout in je redenering, niet alleen het laatste getal.

Afronden. Reken tussendoor ongerond. Rond geldbedragen zo nodig af op twee decimalen. Q heeft een hoeveelheidseenheid; P en MK zijn in euro per product; de surplusbedragen zijn in euro.

Grafieken. Andere passende assenschalen zijn goed. De snijpunten, lijnen, gemarkeerde hoeveelheden en gebieden moeten overeenkomen. Een label, arcering of duidelijke kleur is goed zolang het gebied herkenbaar is.

Uitleg. Andere woorden met dezelfde economische betekenis kunnen ook goed zijn. Bij denkertjes staan modelantwoorden en criteria; er kan meer dan één goede uitwerking bestaan.

2.3.1 • Consumentensurplus	41
Opgaven 1–11	
2.3.2 • Producentensurplus en totaal surplus	45
Opgaven 1–11	
2.3.3 • Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies	49
Opgaven 1–9	
2.3.4 • Gemengde opgaven	53
Opgaven 1–7	

Model en losse transactie

Surplusoppervlakken worden berekend met doorlopende rechte lijnen. Bij de Pareto-uitleg gebruik je de gegeven waarden van één mogelijke extra transactie om te laten zien dat zij voordelig en haalbaar is. Die puntvergelijking is geen afzonderlijke integraalberekening over een heel interval.

2.3.1 Consumentensurplus

Opgave 1

a) Vul de prijs in: $6 = 16 - 0,2Q \rightarrow 0,2Q = 10 \rightarrow Q = 50$. Bij $Q = 0$ is $P = 16$. Bij $P = 0$ geldt $Q = 16 / 0,2 = 80$. De assensnijpunten zijn **(0; 16)** en **(80; 0)**.

Waarom: je gebruikt de horizontale as voor Q en de verticale as voor P . Een punt noteer je dus als $(Q; P)$.

b) Oppervlakte = $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} = \frac{1}{2} \times 50 \times 10 = 250$ oppervlakte-eenheden.

Waarom: een driehoek beslaat de helft van een rechthoek met dezelfde basis en hoogte. Hier is nog geen economische eenheid gegeven.

Opgave 2

a) $CS = \text{betalingsbereidheid} - \text{prijs} = 18 - 12 = \text{€ } 6$.

Waarom: Iris heeft € 6 meer over voor het toegangsbewijs dan zij betaalt.

b) De € 12 is de betaalde prijs. Het consumentensurplus is het verschil met de betalingsbereidheid: € 6. Het is geen terugbetaald geldbedrag.

Opgave 3

a) De verticale hulplijn geeft **$Q = 40$ kaartjes**. Controle: $8 = 24 - 0,4Q \rightarrow 0,4Q = 16 \rightarrow Q = 40$.

Waarom: het snijpunt van de prijs en de vraaglijn geeft de gevraagde hoeveelheid bij € 8.

b) Basis = 40 kaartjes; hoogte = $24 - 8 = \text{€ } 16$ per kaartje. **$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times 16 = \text{€ } 320$** .

Waarom: het gebied telt het voordeel van alle kopers van de 40 kaartjes op.

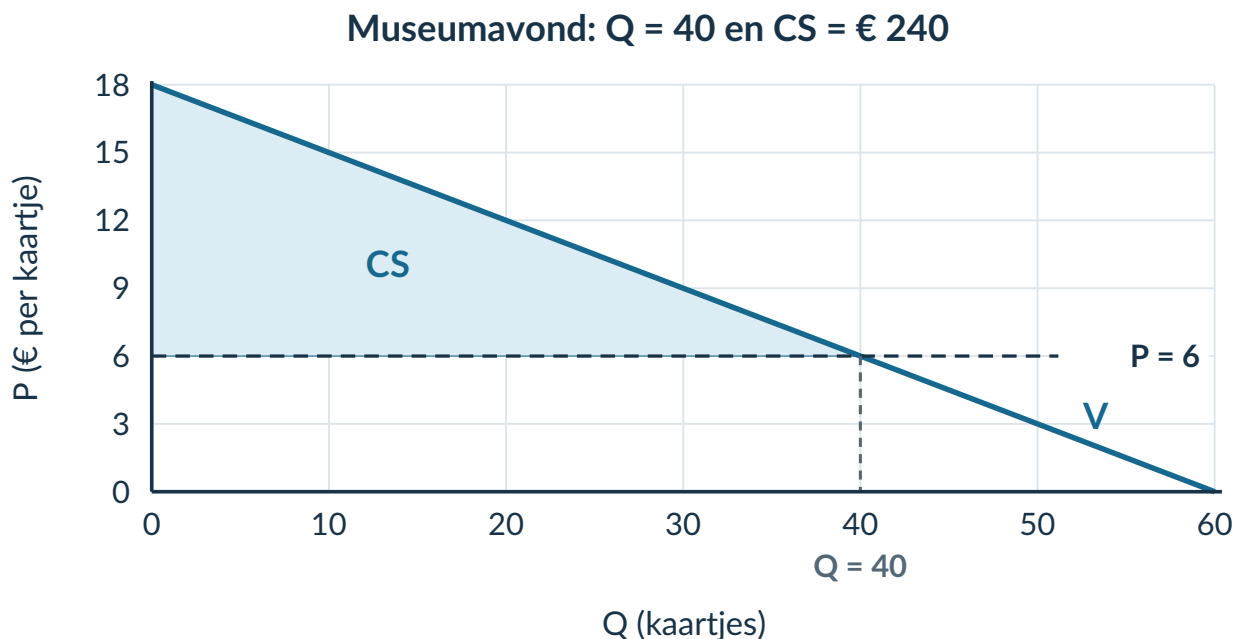
c) De rechthoek onder $P = 8$ is **$P \times Q$** , het betaalde bedrag of de omzet: $8 \times 40 = \text{€ } 320$. Het CS ligt erboven. Dat beide hier toevallig € 320 zijn, maakt ze niet hetzelfde begrip.

Opgave 4

a) $6 = 18 - 0,3Q \rightarrow 0,3Q = 12 \rightarrow Q = 40$ kaartjes.

b) De vraaglijn gaat door **(0; 18)** en **(60; 0)**. De prijslijn is horizontaal op $P = 6$. Het snijpunt is **(40; 6)**.

c) Arceer boven $P = 6$, onder V , tot $Q = 40$. Basis = 40 kaartjes; hoogte = $18 - 6 = € 12$ per kaartje. **CS** = $\frac{1}{2} \times 40 \times 12 = € 240$.



Opgave 4b-c · De volledige tekening. Een andere passende schaal is ook goed.

d) De kopers hebben samen **€ 240 meer voor de 40 kaartjes over dan zij betalen**. Je beschrijft het gezamenlijke voordeel, niet een gemiddelde per koper.

Opgave 5

a) Basis = 30 prints; hoogte = $17 - 5 = € 12$ per print. **CS** = $\frac{1}{2} \times 30 \times 12 = € 180$.

Waarom: de rechte vraaglijn en de prijs begrenzen een driehoek.

b) De hoogte loopt van de prijslijn $P = 5$ tot de vraaglijn bij $Q = 0$, dus van € 5 tot € 17. Dat verschil is **€ 12 per print**. Alleen de prijs van € 5 gebruiken zou het verkeerde gebied meten.

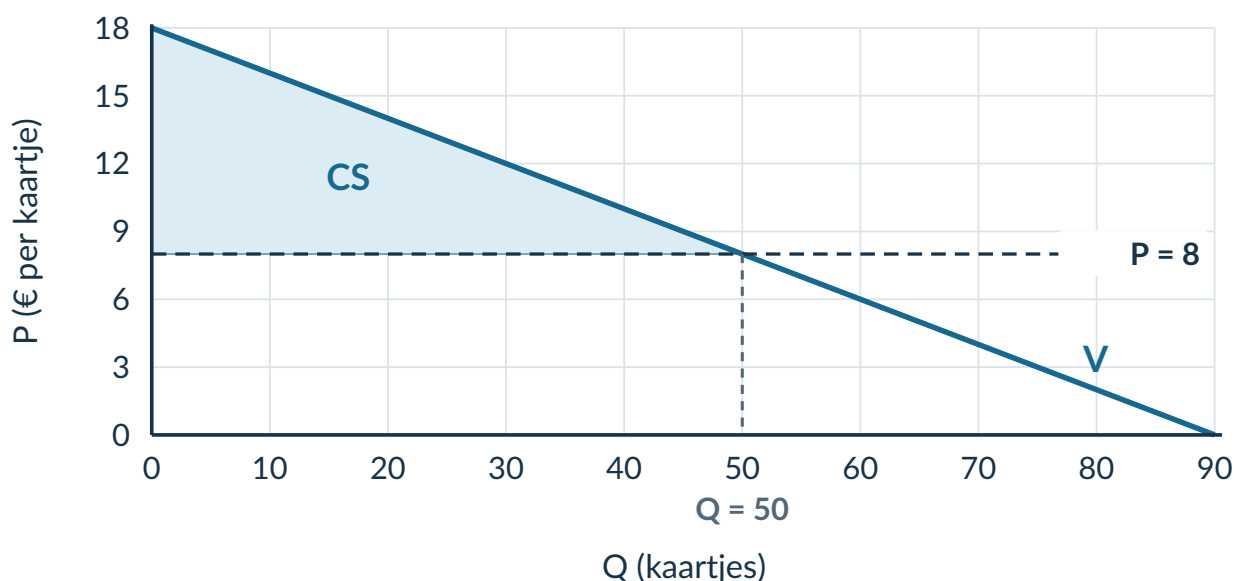
Opgave 6

a) $8 = 18 - 0,2Q \rightarrow 0,2Q = 10 \rightarrow Q = 50$ kaartjes.

b) Horizontaal: Q (kaartjes). Verticaal: P (€ per kaartje). De vraaglijn loopt door **(0; 18)** en **(90; 0)**. De prijslijn is $P = 8$. Het snijpunt is **(50; 8)**.

c) Het CS is de driehoek boven $P = 8$ en onder de vraaglijn tot $Q = 50$. Benoem het gebied als CS.

Zwemkaartjes: $Q = 50$ en $CS = € 250$



Opgave 6b–c · De vraaglijn raakt beide assen op de uitgerekende punten.

d) Basis = 50 kaartjes; hoogte = $18 - 8 = € 10$ per kaartje. $CS = \frac{1}{2} \times 50 \times 10 = € 250$.

Waarom: kaartjes $\times$ euro per kaartje geeft euro.

e) De kopers hebben samen **€ 250 voordeel**: hun gezamenlijke betalingsbereidheid voor de verkochte kaartjes is € 250 hoger dan het bedrag dat zij betalen.

Opgave 7

a) $6 = 16 - 0,1Q \rightarrow 0,1Q = 10 \rightarrow Q = 100$ toegangsbewijzen. Basis = 100; hoogte = $16 - 6 = 10$. $CS = \frac{1}{2} \times 100 \times 10 = € 500$.

b) De uitspraak is onjuist. De omzet is $6 \times 100 = € 600$; het CS is **€ 500**. De omzet is het werkelijk betaalde bedrag. CS is het extra bedrag dat kopers daar samen nog bovenop over hadden voor hun aankoop.

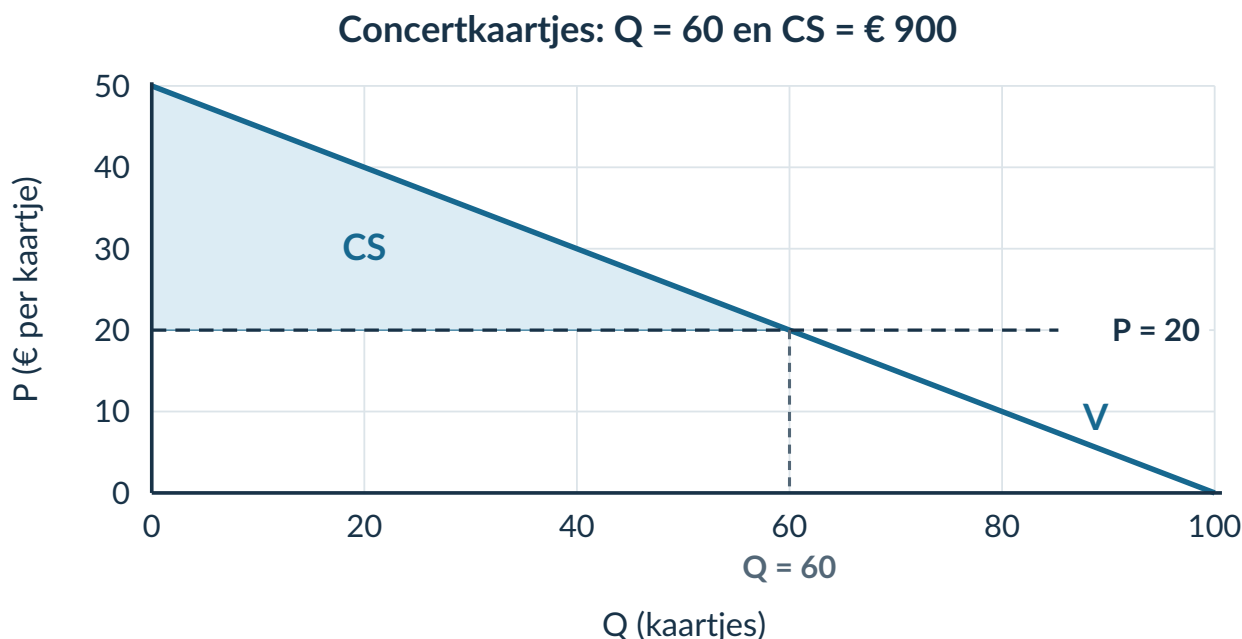
c) Nee. Je gebruikt alleen de vraagfunctie en een gegeven prijs. Zonder aanbodfunctie heb je geen marktevenwicht berekend, maar een hoeveelheid bij een gegeven prijs.

Opgave 8 · Doeloefening

a) $20 = 50 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 30 \rightarrow Q = 60$ kaartjes. Dit is de gevraagde en in deze opgave ook verkochte hoeveelheid, niet een berekend marktevenwicht.

b) Benoem de assen als **Q (kaartjes)** en **P (€ per kaartje)**. Bij $Q = 0$ is $P = 50$. Bij $P = 0$: $0 = 50 - 0,5Q \rightarrow Q = 100$. De vraaglijn loopt door **(0; 50)** en **(100; 0)**. De prijslijn $P = 20$ snijdt de vraaglijn bij **(60; 20)**.

c) Arceer de driehoek met hoekpunten (0; 20), (0; 50) en (60; 20). Schrijf CS in het gebied.



Opgave 8b–c · Er staat bewust geen aanbodlijn in deze grafiek.

d) Basis = 60 kaartjes; hoogte = $50 - 20 = € 30$ per kaartje. $CS = \frac{1}{2} \times 60 \times 30 = € 900$.

e) Het bedrag van € 900 is het gezamenlijke verschil tussen betalingsbereidheid en werkelijk betaalde prijs voor de **60 verkochte kaartjes**. Het is geen omzet en geen terugbetaald bedrag.

Opgave 9 · Denkertje

Modelantwoord. Neem $P = 20 - 0,25Q$, maar nu een prijs van € 5. Alle gevraagde tickets worden verkocht. Dan geldt $5 = 20 - 0,25Q \rightarrow Q = 60$. Het juiste CS is $\frac{1}{2} \times 60 \times (20 - 5) = € 450$. De verkeerde formule geeft $\frac{1}{2} \times 60 \times 5 = € 150$.

In het uitgewerkte voorbeeld was de prijs € 10 en de hoogte van het CS-gebied ook € 10. Daarom kwam de verkeerde formule toevallig goed uit.

Beoordelingscriteria: een geldige rechte vraaglijn met een passende prijs; een juiste Q en CS; een andere uitkomst met de onjuiste formule; uitleg dat de hoogte het verschil met de maximale betalingsbereidheid is.

Opgave 10

Procentuele stijging = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\% = (460 - 400) / 400 \times 100\% = 15\%$.

Waarom: je vergelijkt de 60 extra bezoekers met de oude 400. Gaat dit mis? Herhaal §1.1.2.

Opgave 11

$TK = 200 + 3 \times 100 = € 500$. $GTK = TK / Q = 500 / 100 = € 5$ per product.

Waarom: TK hoort bij de hele productie; GTK is hetzelfde bedrag verdeeld over 100 producten. Herhaal zo nodig §2.1.1.

2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus

Opgave 1

Stel vraag en aanbod gelijk: $18 - Q = 6 + 0,5Q \rightarrow 12 = 1,5Q \rightarrow Q_e = 8$ producten. Vul in: $P_e = 18 - 8 = \text{€ } 10$ per product.

Waarom: bij deze combinatie geven beide functies dezelfde prijs en hoeveelheid. Een fout bij het oplossen is reden om §1.3.2 te herhalen.

Opgave 2

a) Koper: $CS = 12 - 9 = \text{€ } 3$. Verkoper: $PS = 9 - 5 = \text{€ } 4$ bij deze transactie.

Waarom: je vergelijkt de prijs aan de ene kant met de betalingsbereidheid en aan de andere kant met MK.

b) Gezamenlijk voordeel = $3 + 4 = \text{€ } 7$. Dat is ook $12 - 5 = \text{€ } 7$.

Waarom: de prijs is een betaling van de koper aan de verkoper. Bij het optellen van hun voordelen valt deze betaling weg: $(12 - 9) + (9 - 5) = 12 - 5$.

Opgave 3

a) $30 - Q = 6 + 0,5Q \rightarrow 24 = 1,5Q \rightarrow Q_e = 16$ bossen. $P_e = 30 - 16 = \text{€ } 14$ per bos.

b) Basis = 16 bossen. Hoogte $CS = 30 - 14 = \text{€ } 16$ per bos; hoogte $PS = 14 - 6 = \text{€ } 8$ per bos.

$CS = \frac{1}{2} \times 16 \times 16 = \text{€ } 128$. $PS = \frac{1}{2} \times 16 \times 8 = \text{€ } 64$. $TS = 128 + 64 = \text{€ } 192$.

Waarom: beide gebieden stoppen bij $Q = 16$. Het grotere CS volgt hier uit de grotere hoogte.

c) Bij $Q = 10$: $20 - 11 = \text{€ } 9$ positief voordeel; extra handel verhoogt TS. Bij $Q = 20$: $10 - 16 = -\text{€ } 6$; extra handel verlaagt TS.

Waarom: je vergelijkt betalingsbereidheid met MK, niet de marktprijs met de oude prijs.

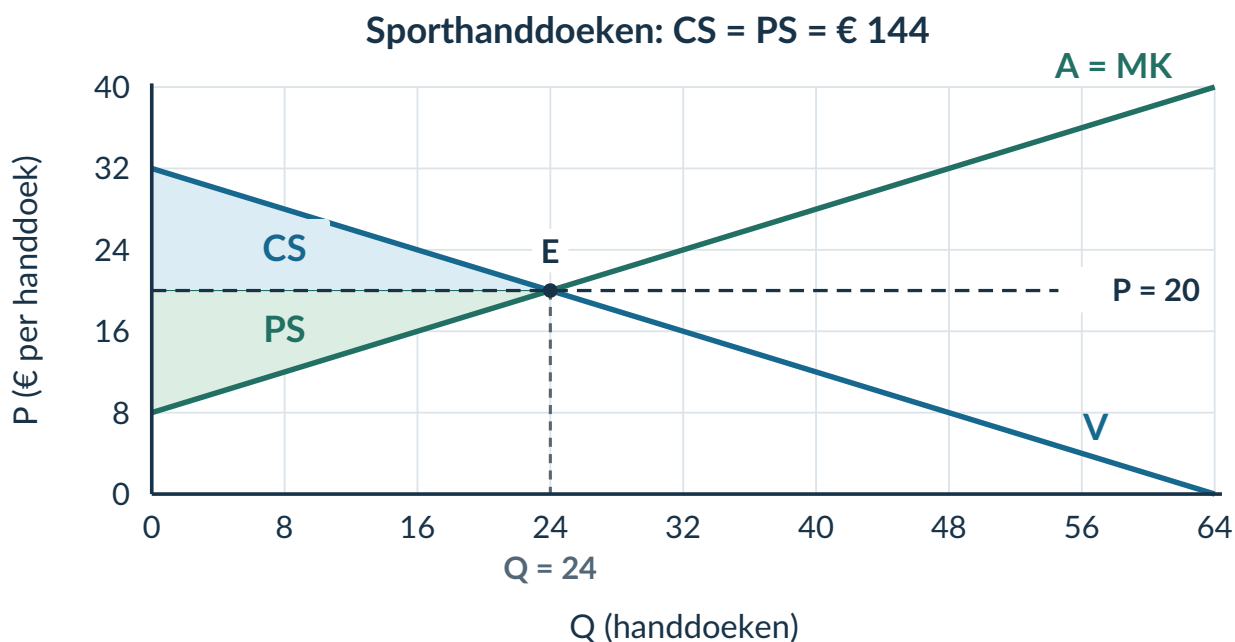
d) Vóór $Q = 16$ ligt V boven A = MK. Daar is handel gezamenlijk voordelig. Na $Q = 16$ ligt V onder MK. De volgende eenheden kosten dan meer dan zij de koper waard zijn. TS is daarom bij $Q = 16$ maximaal binnen dit model.

Opgave 4

a) $32 - 0,5Q = 8 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 24$ handdoeken. $P_e = 32 - 0,5 \times 24 = \text{€ } 20$ per handdoek. Markeer E bij (24; 20); CS ligt erboven onder V en PS eronder boven A, steeds tot $Q = 24$.

b) Basis = 24 handdoeken. Beide hoogten zijn € 12 per handdoek: $32 - 20$ en $20 - 8$.

$CS = \frac{1}{2} \times 24 \times 12 = \text{€ } 144$. $PS = \text{€ } 144$. $TS = \text{€ } 288$.



Opgave 4a-b · Markeringen en berekeningen horen bij dezelfde hoeveelheid en prijs.

c) Bij $Q = 16$: betalingsbereidheid = $32 - 0,5 \times 16 = \text{€ } 24$; $MK = 8 + 0,5 \times 16 = \text{€ } 16$. Extra handel geeft € 8 gezamenlijk voordeel. Bij $Q = 32$ zijn de bedragen € 16 en € 24: extra handel geeft € 8 gezamenlijk nadeel. De grens ligt bij het evenwicht $Q = 24$.

Opgave 5

a) Oud kopersvoordeel: $14 - 10 = \text{€ } 4$. Bij alleen de hogere betalingsbereidheid: $16 - 10 = \text{€ } 6$. Het neemt **€ 2 toe**.

b) Oud verkopersvoordeel: $10 - 6 = \text{€ } 4$. Bij alleen lagere MK: $10 - 5 = \text{€ } 5$. Het neemt **€ 1 toe**.

c) Gezamenlijk voordeel oud = $14 - 6 = \text{€ } 8$. Nieuw = $16 - 5 = \text{€ } 11$. De stijging is **€ 3**.

Waarom: de koper waardeert hetzelfde product meer én het kost minder om te leveren.

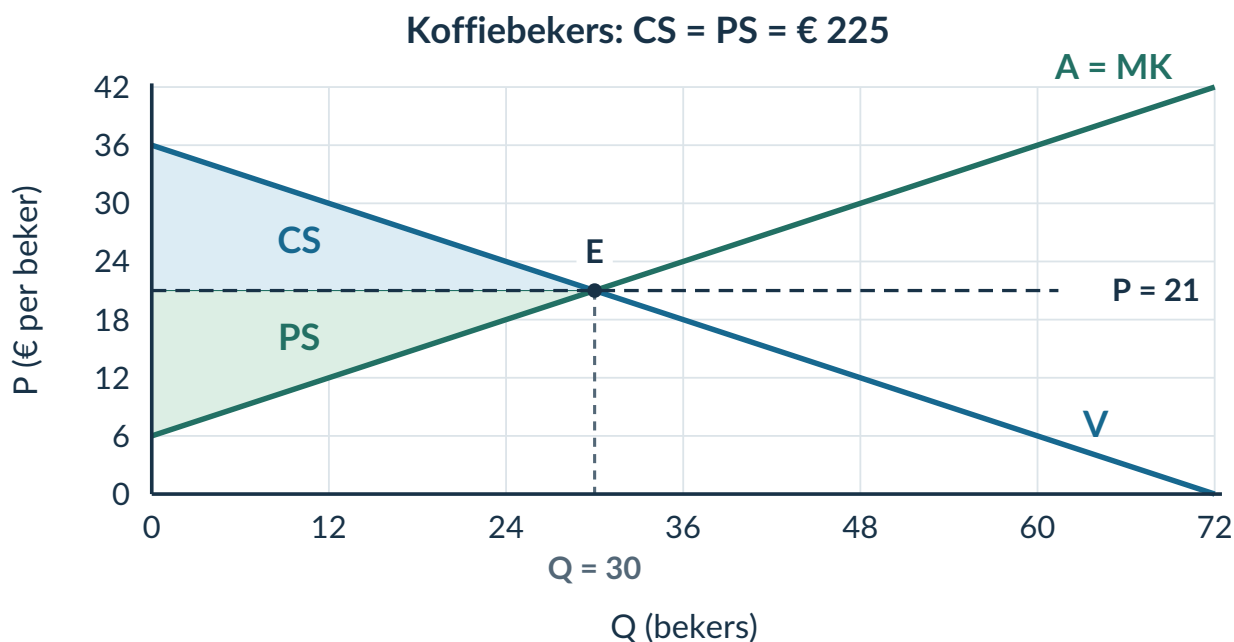
d) Onjuist. Een hogere betalingsbereidheid vergroot het voordeel; lagere MK doen dat ook. De effecten versterken elkaar. Dat één ingevoerd bedrag stijgt en het andere daalt, zegt niet dat het voordeel in tegengestelde richtingen verandert.

Opgave 6

a) $36 - 0,5Q = 6 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 30$ bekers. $P_e = 36 - 0,5 \times 30 = \text{€ } 21$ per beker. Markeer E bij (30; 21), CS boven de prijs en PS eronder.

b) Basis = 30 bekers. Hoogte CS = $36 - 21 = € 15$ per beker; hoogte PS = $21 - 6 = € 15$ per beker.

CS = $\frac{1}{2} \times 30 \times 15 = € 225$. PS = $€ 225$. TS = $€ 450$.



Opgave 6a-b · De twee even grote driehoeken liggen aan verschillende kanten van de prijs.

c) Bij $Q = 20$: betalingsbereidheid = **€ 26**; $MK = € 16$. Een extra transactie verhoogt TS met het positieve verschil van $€ 10$ bij deze marginale vergelijking. Bij $Q = 40$ zijn de bedragen **€ 16** en **€ 26**: extra handel verlaagt TS.

d) Tot $Q = 30$ is de betalingsbereidheid minstens MK ; daarna niet meer. TS is daarom bij het evenwicht maximaal. Dat zegt niet hoe de voordelen binnen groepen of tussen personen zijn verdeeld. Er staat ook geen norm voor eerlijkheid in deze functies.

Opgave 7

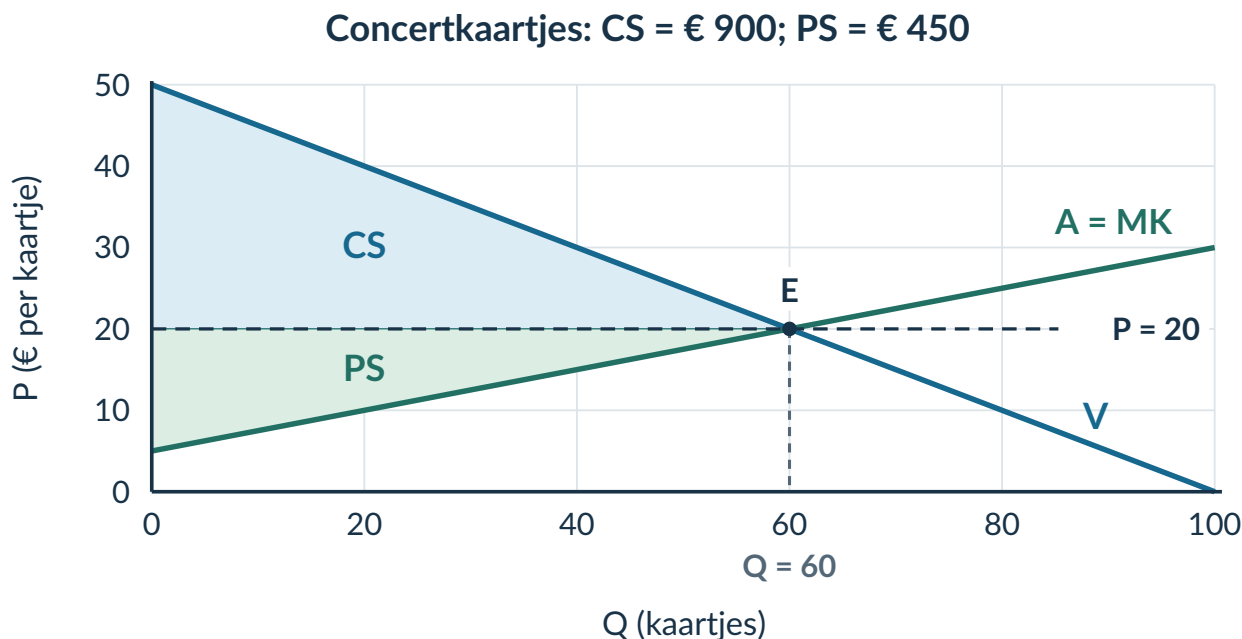
a) Nee. Vaste kosten moeten ook worden betaald. Zonder die kostengegevens mag je het **PS van € 80 niet gelijkstellen aan de winst**.

b) $TS = 300 + 100 = € 400$. Een ongelijk CS en PS bewijst geen inefficiëntie. Voor efficiëntie moet je weten of er nog haalbare, voordelige transacties ontbreken; niet of CS en PS even groot zijn.

Opgave 8 · Doeloefening

a) $50 - 0,5Q = 5 + 0,25Q \rightarrow 45 = 0,75Q \rightarrow Q_e = 60$ kaartjes. $P_e = 50 - 0,5 \times 60 = € 20$ per kaartje.

b) Markeer E bij (60; 20). CS is de driehoek boven $P = 20$ en onder V. PS ligt onder $P = 20$ en boven A = MK. Beide gebieden eindigen bij $Q = 60$.



Opgave 8b · De vraag- en aanbodlijn hoefden niet opnieuw te worden getekend.

c) Basis = 60 kaartjes. Hoogte CS = $50 - 20 = € 30$ per kaartje. Hoogte PS = $20 - 5 = € 15$ per kaartje.

CS = $\frac{1}{2} \times 60 \times 30 = € 900$. PS = $\frac{1}{2} \times 60 \times 15 = € 450$. TS = $900 + 450 = € 1.350$.

d) Bij $Q = 50$: $25 - 17,50 = € 7,50$ positief voordeel van een extra transactie. Bij $Q = 70$: $15 - 22,50 = -€ 7,50$; extra handel verlaagt TS.

Waarom: de aanbodlijn geeft in deze opgave ook de MK aan van eenheden die in het vrije evenwicht niet worden verkocht.

e) Tot $Q = 60$ is de betalingsbereidheid minstens zo hoog als MK. Daarna zijn de MK hoger. Daardoor is TS binnen het model maximaal bij $Q = 60$. Het berekende TS bevat geen norm voor een eerlijke verdeling en geen volledig oordeel over alle maatschappelijke gevolgen.

Opgave 9 · Denkertje

Modelantwoord. Bij $P = 15$ krijgt de koper CS = $30 - 15 = € 15$; de verkoper krijgt PS = $15 - 10 = € 5$. Samen: **€ 20**. Bij $P = 25$ krijgt de koper € 5 en de verkoper € 15. Samen opnieuw **€ 20**.

De prijs verandert wie welk voordeel ontvangt, maar niet de betalingsbereidheid, MK of de transactie. Daarom verandert het gezamenlijke voordeel hier niet.

Beoordelingscriteria: beide verdelingen correct; hetzelfde totaal van € 20; uitleg dat dezelfde transactie met dezelfde waardering en kosten doorgaat. Alleen 'de prijs is anders' bewijst geen kleiner TS.

Opgave 10

MK over het interval = $\Delta TK / \Delta Q = (280 - 240) / (50 - 40) = 40 / 10 = € 4$ per extra product.

Waarom: de extra € 40 hoort bij tien extra producten. Niet delen door 10 verwart de extra totale kosten met de kosten per extra product. Herhaal zo nodig §2.1.3.

Opgave 11

$Ev = -5\% / +10\% = -0,5$. Omdat $-1 < -0,5 < 0$, is de vraag **prijsinelastisch**.

Waarom: de hoeveelheid reageert procentueel minder sterk dan de prijs. Ev heeft geen eenheid. Herhaal zo nodig §2.2.1.

2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies

Opgave 1

$CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (25 - 15) = \text{€ } 100$. $PS = \frac{1}{2} \times 20 \times (15 - 5) = \text{€ } 100$. $TS = 100 + 100 = \text{€ } 200$.

Waarom: de basis is 20 producten en de hoogte telkens € 10 per product. Herhaal bij verwarring over de twee gebieden §2.3.2.

Opgave 2

Nee. A gaat € 8 vooruit, maar B gaat **€ 3 achteruit**. Het gezamenlijke voordeel stijgt wel met € 5, maar dat is niet genoeg voor een Paretoverbetering.

Waarom: voor Pareto moet niemand slechter af zijn. Het criterium gaat niet alleen over de som.

Opgave 3

a) Vraag: $14 = 24 - 0,5Q_v \rightarrow Q_v = 20$ plaatsen. Aanbod: $14 = 4 + 0,5Q_a \rightarrow Q_a = 20$ plaatsen. De boekingsgrens is 12. Er vinden daarom **12 transacties** plaats, tussen de hoogste betalingsbereidheden en laagste MK.

b) Gebruik de hoogten bij $Q = 12$: betalingsbereidheid = € 18 en MK = € 10.

$CS = 12 \times (18 - 14) + \frac{1}{2} \times 12 \times (24 - 18) = 48 + 36 = \text{€ } 84$.

$PS = 12 \times (14 - 10) + \frac{1}{2} \times 12 \times (10 - 4) = 48 + 36 = \text{€ } 84$.

$TS = 84 + 84 = \text{€ } 168$. **Welvaartsverlies** = $200 - 168 = \text{€ } 32$.

Waarom: de grens stopt de verkoop terwijl bij de laatste plaats nog zowel kopers- als verkopersvoordeel bestaat. Daarom telt ieder surplus een rechthoek én een driehoek.

Opgave 4

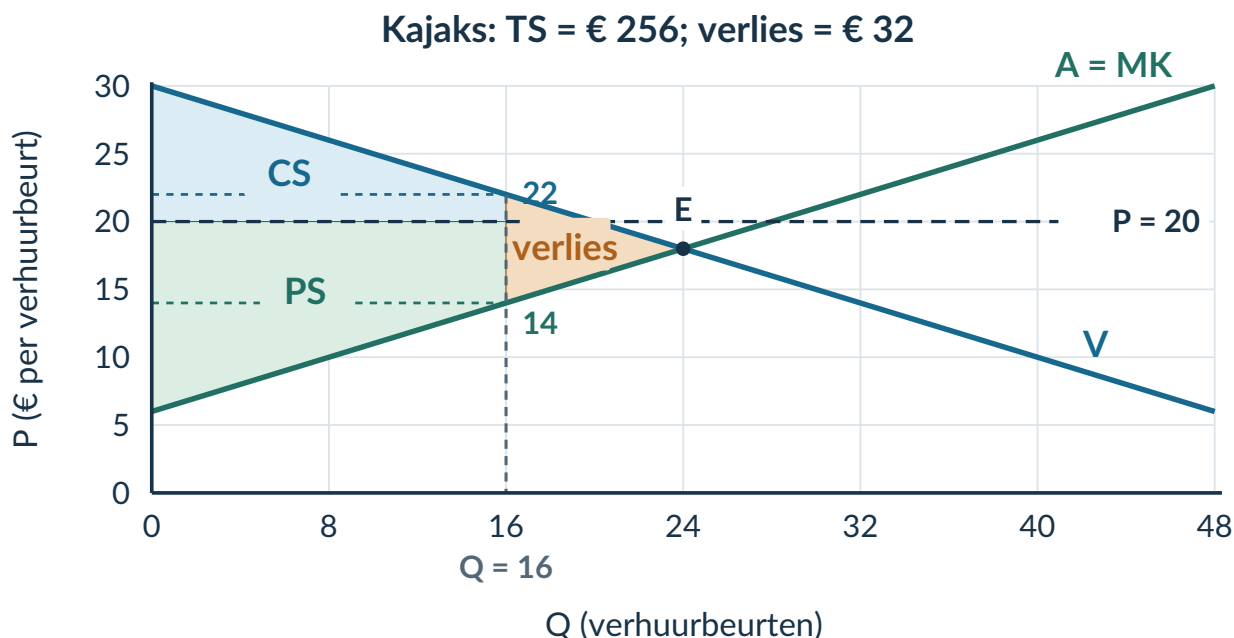
a) Vraag: $20 = 30 - 0,5Q_v \rightarrow Q_v = 20$ verhuurbeurten. Aanbod: $20 = 6 + 0,5Q_a \rightarrow Q_a = 28$ verhuurbeurten. De grens van 16 ligt onder beide aantallen. De 16 hoogste betalingsbereidheden handelen met de 16 laagste MK.

b) $CS = 16 \times (22 - 20) + \frac{1}{2} \times 16 \times (30 - 22) = 32 + 64 = \text{€ } 96$.

$PS = 16 \times (20 - 14) + \frac{1}{2} \times 16 \times (14 - 6) = 96 + 64 = \text{€ } 160$.

$TS = 96 + 160 = \text{€ } 256$. Verlies = $288 - 256 = \text{€ } 32$. Controle: $\frac{1}{2} \times (24 - 16) \times (22 - 14) = \frac{1}{2} \times 8 \times 8 = \text{€ } 32$.

Arceer de driehoek tussen V en A = MK van $Q = 16$ tot $Q = 24$. De basis is 8 verhuurbeurten, de hoogte € 8 per verhuurbeurt.



Opgave 4b · CS = € 96, PS = € 160. Het verlies ligt rechts van de grens, niet onder de prijslijn.

c) Bij de 17e transactie: koper wint $21,50 - 20 = \text{€ } 1,50$; verhuurder wint $20 - 14,50 = \text{€ } 5,50$. De extra transactie is technisch mogelijk na kosteloze verruiming. Bestaande transacties blijven gelijk. Er is dus een haalbare Paretoverbetering: de situatie met 16 boekingen is **niet Pareto-efficiënt**.

d) Vrij: $CS = \frac{1}{2} \times 24 \times (30 - 18) = \text{€ } 144$; $PS = \frac{1}{2} \times 24 \times (18 - 6) = \text{€ } 144$. Bij de regel stijgt PS naar € 160, maar CS daalt naar € 96. De uitspraak is onjuist: de kopers als groep verliezen € 48 surplus, terwijl verkopers € 16 winnen.

Opgave 5

a) Een situatie is Pareto-efficiënt als geen haalbare verandering iemand beter af kan maken zonder iemand anders slechter af te maken.

b) $26 = 40 - Q_v \rightarrow Q_v = 14$ plaatsen. $26 = 10 + Q_a \rightarrow Q_a = 16$ plaatsen. De grens van 10 bindt. Er handelen 10 kopers met de hoogste betalingsbereidheid en aanbieders met de laagste MK.

c) Bij $Q = 10$: betalingsbereidheid = $40 - 10 = \text{€ } 30$; MK = $10 + 10 = \text{€ } 20$.

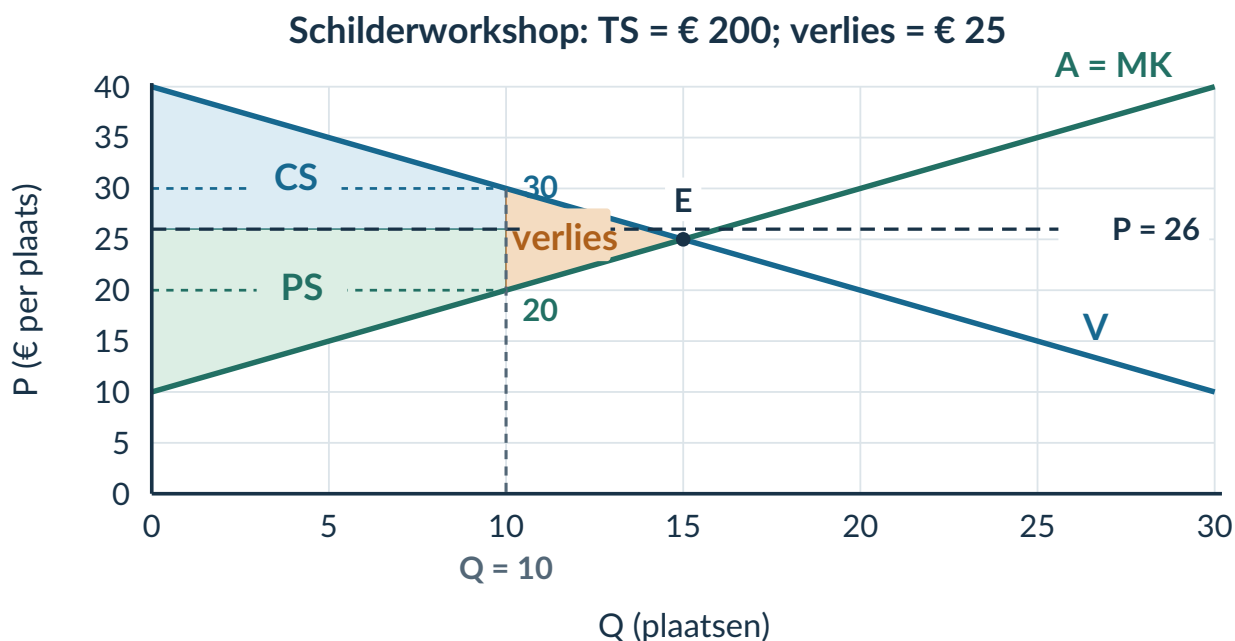
$CS = 10 \times (30 - 26) + \frac{1}{2} \times 10 \times (40 - 30) = 40 + 50 = \text{€ } 90$.

$PS = 10 \times (26 - 20) + \frac{1}{2} \times 10 \times (20 - 10) = 60 + 50 = \text{€ } 110$.

$TS = 90 + 110 = \text{€ } 200$.

Waarom: beide gebieden stoppen bij 10, niet bij $Q_v = 14$ of $Q_a = 16$.

d) Verlies = $225 - 200 = \text{€ } 25$. De verliesdriehoek loopt van $Q = 10$ tot $Q = 15$, tussen vraag en aanbod. Basis = 5 plaatsen; hoogte = $30 - 20 = \text{€ } 10$ per plaats. Controle: $\frac{1}{2} \times 5 \times 10 = \text{€ } 25$.



Opgave 5c-d · Het vrije evenwicht ligt bij $Q = 15$; de werkelijke handel stopt bij $Q = 10$.

e) Bij de 11e transactie: betalingsbereidheid = $40 - 11 = \text{€ } 29$; $MK = 10 + 11 = \text{€ } 21$. Bij $P = 26$ hebben koper en verkoper € 3 en € 5 voordeel. Het systeem kan deze transactie verwerken; verruiming kost niets en bestaande transacties blijven gelijk. Er bestaat dus een Paretoverbetering. De beperking tot 10 plaatsen is **niet Pareto-efficiënt**.

f) TS is de som van de voordelen. De som geeft niet aan welke verdeling je eerlijk vindt. Daarvoor is een apart waardeoordeel nodig.

Opgave 6 · Doeloefening

a) Pareto-efficiënt betekent hier dat er **geen haalbare extra transactie of herverdeling** is die iemand beter af kan maken zonder minstens één ander slechter af te maken, gegeven de modelaannames.

b) Vraag: $25 = 50 - 0,5Q_v \rightarrow 0,5Q_v = 25 \rightarrow Q_v = 50$ kaartjes. Aanbod: $25 = 5 + 0,25Q_a \rightarrow 0,25Q_a = 20 \rightarrow Q_a = 80$ kaartjes.

De grens van 40 ligt onder 50 en 80. Daarom vinden precies **40 transacties** plaats. De kopers hebben de hoogste betalingsbereidheid; de verkopers de laagste MK. Niet alle vragers of aanbieders handelen.

c) Bij $Q = 40$: betalingsbereidheid = $50 - 0,5 \times 40 = \text{€ } 30$. $MK = 5 + 0,25 \times 40 = \text{€ } 15$.

CS bestaat uit een rechthoek met basis 40 kaartjes en hoogte $30 - 25 = \text{€ } 5$ per kaartje, plus een driehoek met hoogte $50 - 30 = \text{€ } 20$ per kaartje.

$$CS = 40 \times (30 - 25) + \frac{1}{2} \times 40 \times (50 - 30) = 200 + 400 = \text{€ } 600.$$

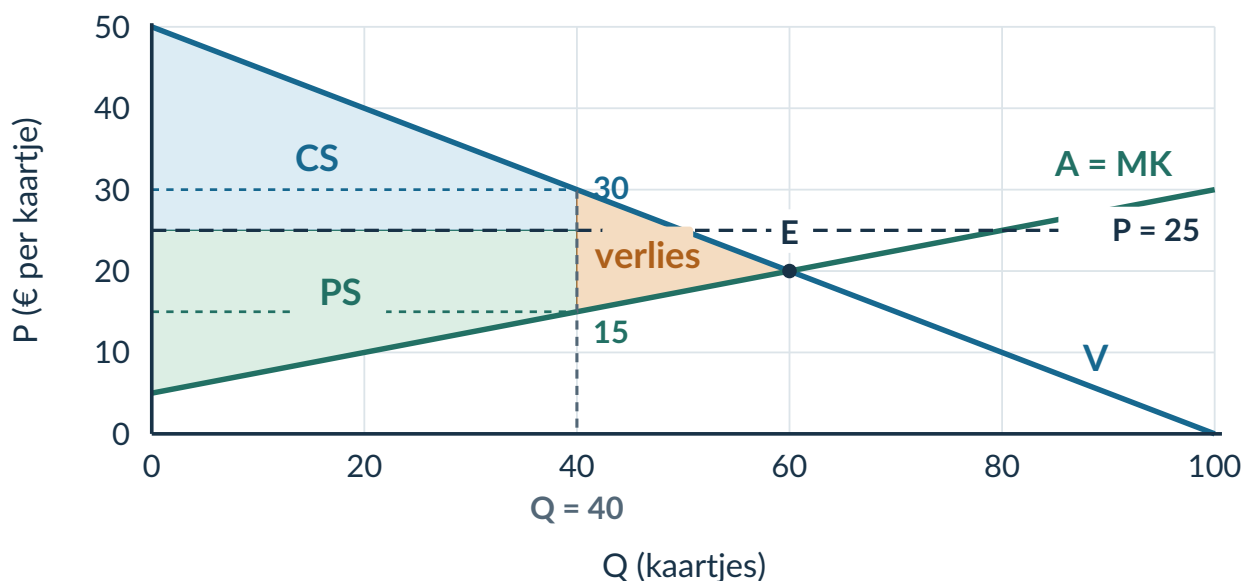
PS bestaat uit een rechthoek met hoogte $25 - 15 = \text{€ } 10$ per kaartje en een driehoek met hoogte $15 - 5 = \text{€ } 10$ per kaartje.

$$PS = 40 \times (25 - 15) + \frac{1}{2} \times 40 \times (15 - 5) = 400 + 200 = \text{€ } 600.$$

d) $TS = 600 + 600 = \text{€ } 1.200$. Welvaartsverlies = $1.350 - 1.200 = \text{€ } 150$.

De driehoek heeft hoekpunten (40; 30), (60; 20) en (40; 15). Basis = $60 - 40 = 20$ kaartjes; hoogte = $30 - 15 = \text{€ } 15$ per kaartje. Controle: $\frac{1}{2} \times 20 \times 15 = \text{€ } 150$.

Concertkaartjes: CS = PS = € 600; verlies = € 150



Opgave 6c-d · Arceer het verloren voordeel tussen vraag en MK. Het verschil tussen € 25 en € 20 is niet de hoogte van de verliesdriehoek.

e) Bij $Q = 41$: betalingsbereidheid = $50 - 0,5 \times 41 = \text{€ } 29,50$; $MK = 5 + 0,25 \times 41 = \text{€ } 15,25$. Bij $P = 25$ heeft de nieuwe koper € 4,50 voordeel en de nieuwe verkoper € 9,75. De transactie is technisch haalbaar na kosteloze verruiming. Prijs en bestaande transacties blijven ongewijzigd. Daarom is er een Paretoverbetering en is de grens van 40 **niet Pareto-efficiënt**.

Waarom: je bewijst één haalbare verandering zonder verliezers. Je hoeft niet te beweren dat de hele overgang naar het vrije evenwicht iedereen helpt.

f) TS en Pareto-efficiëntie beschrijven gezamenlijk voordeel en onbenutte mogelijkheden. Zij leveren geen norm voor wie welk voordeel zou moeten krijgen. Een efficiëntie-uitkomst kan daarom toch als oneerlijk worden beoordeeld.

Opgave 7 · Denkertje

Modelantwoord. Nee. De derde persoon betaalt € 8 zonder vergoeding en gaat er dus op achteruit. Dat koper en verkoper voordeel hebben, is niet voldoende. Ook een stijging van het gezamenlijke totaal zou de verandering nog niet tot een Paretoverbetering maken.

Beoordelingscriteria: de benadeelde derde herkennen; het criterium 'niemand slechter af' toepassen; geen conclusie trekken uit alleen de winst van twee partijen. Compensatie is niet gegeven en mag je dus niet stilzwijgend aannemen.

Opgave 8

Winst = $TO - TK = 900 - 760 = \text{€ } 140$.

Waarom: bij winst gaan alle kosten van de opbrengst af. Herhaal zo nodig §2.1.2.

Opgave 9

Surplus = $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} = \frac{1}{2} \times 80 \times 12 = \text{€ } 480$.

Waarom: kaartjes $\times$ euro per kaartje geeft euro, niet euro per kaartje. Herhaal zo nodig §2.3.1.

2.3.4 Gemengde opgaven

Opgave 1

a) Nodig zijn de vraagfunctie $P = 60 - Q$ en aanbodfunctie $P = 12 + Q$. Het aantal volgers is niet nodig voor de evenwichtsberekening.

b) $60 - Q = 12 + Q \rightarrow 48 = 2Q \rightarrow Q_e = 24$ lesplaatsen. $P_e = 60 - 24 = \text{€ } 36$ per lesplaats.

c) Basis = 24 lesplaatsen. Hoogte CS = $60 - 36 = \text{€ } 24$ per lesplaats; hoogte PS = $36 - 12 = \text{€ } 24$ per lesplaats.

$CS = \frac{1}{2} \times 24 \times 24 = \text{€ } 288$. $PS = \text{€ } 288$. $TS = \text{€ } 576$.

d) Bij $Q = 30$: betalingsbereidheid = $60 - 30 = \text{€ } 30$; $MK = 12 + 30 = \text{€ } 42$. Het verschil is $-\text{€ } 12$. Extra handel bij deze marginale vergelijking verlaagt TS.

Waarom: de extra plaats kost meer dan zij de koper waard is.

e) Onjuist. Maximaal TS betekent niet dat alle kopers dezelfde betalingsbereidheid of hetzelfde voordeel hebben. Bij dezelfde prijs hebben kopers met een hogere betalingsbereidheid meer voordeel.

Opgave 2

a) $48 - Q = 12 + 0,5Q \rightarrow 36 = 1,5Q \rightarrow Q_e = 24$ planten. $P_e = 48 - 24 = \text{€ } 24$ per plant. Markeer E bij (24; 24).

$CS = \frac{1}{2} \times 24 \times (48 - 24) = \text{€ } 288$. $PS = \frac{1}{2} \times 24 \times (24 - 12) = \text{€ } 144$. $TS = 288 + 144 = \text{€ } 432$.

b) $26 = 48 - Q_v \rightarrow Q_v = 22$ planten. $26 = 12 + 0,5Q_a \rightarrow Q_a = 28$ planten. De bindende grens laat maar **16 transacties** toe. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK bepalen welke partijen handelen.

c) Bij $Q = 16$ zijn betalingsbereidheid en MK $\text{€ } 32$ en $\text{€ } 20$.

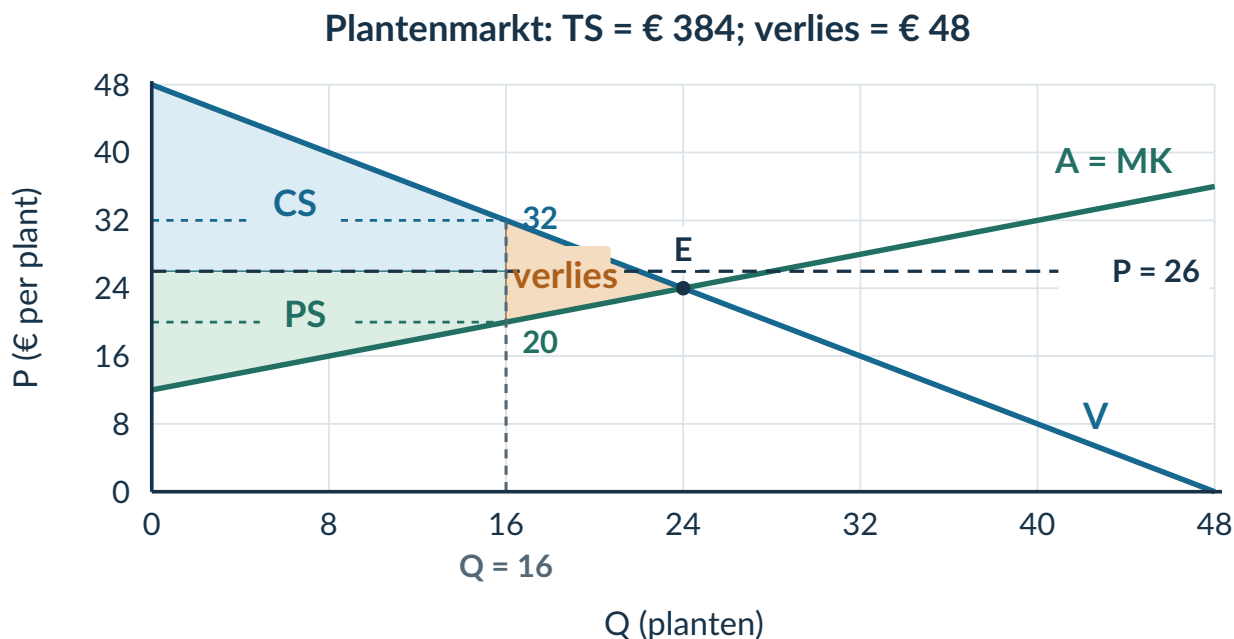
$CS = 16 \times (32 - 26) + \frac{1}{2} \times 16 \times (48 - 32) = 96 + 128 = \text{€ } 224$.

$PS = 16 \times (26 - 20) + \frac{1}{2} \times 16 \times (20 - 12) = 96 + 64 = \text{€ } 160$.

$TS = 224 + 160 = \text{€ } 384$.

Waarom: de werkelijke 16 transacties vormen de basis van de rechthoeken en driehoeken.

d) Via TS: $432 - 384 = \text{€ } 48$. Via de driehoek: basis = $24 - 16 = 8$ planten; hoogte = $32 - 20 = \text{€ } 12$ per plant. $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 = \text{€ } 48$. Arceer tussen V en A van $Q = 16$ tot $Q = 24$.



Opgave 2c-d • Beide rekenmethoden leveren hetzelfde verloren voordeel op.

e) De uitspraak is onjuist. PS stijgt van **€ 144 naar € 160**, maar TS daalt van **€ 432 naar € 384**. Bij de 17e transactie is de betalingsbereidheid € 31 en MK € 20,50. Bij de prijs van € 26 hebben de nieuwe koper en aanbieder beide voordeel. Verruiming is kosteloos en technisch mogelijk, terwijl prijs en bestaande transacties gelijk blijven. De uitkomst met 16 transacties is dus niet Pareto-efficiënt.

f) Nee. De berekening beschrijft de verdeling van surplus en de efficiëntie. De mening dat de verdeling oneerlijk is, vraagt daarnaast een norm of waardeoordeel.

Opgave 3 • Doel oefening

1) Nodig zijn $P = 80 - Q$ en $P = 20 + 0,5Q$. De kleur blauw is niet nodig voor de berekening.

$80 - Q = 20 + 0,5Q \rightarrow 60 = 1,5Q \rightarrow Q_e = 40$ huurfietsen. $P_e = 80 - 40 = \text{€ } 40$ per huurfiets.

2) Basis = 40 huurfietsen. Hoogte CS = $80 - 40 = \text{€ } 40$ per huurfiets. Hoogte PS = $40 - 20 = \text{€ } 20$ per huurfiets.

$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times 40 = \text{€ } 800$. $PS = \frac{1}{2} \times 40 \times 20 = \text{€ } 400$. $TS = \text{€ } 1.200$.

3) Bij $P = 45$ geven de hulpcijfers $Q_v = 35$ en $Q_a = 50$. De grens van 30 bindt. Gebruik de 30 hoogste betalingsbereidheden en 30 laagste MK. Bij $Q = 30$ zijn deze € 50 en € 35.

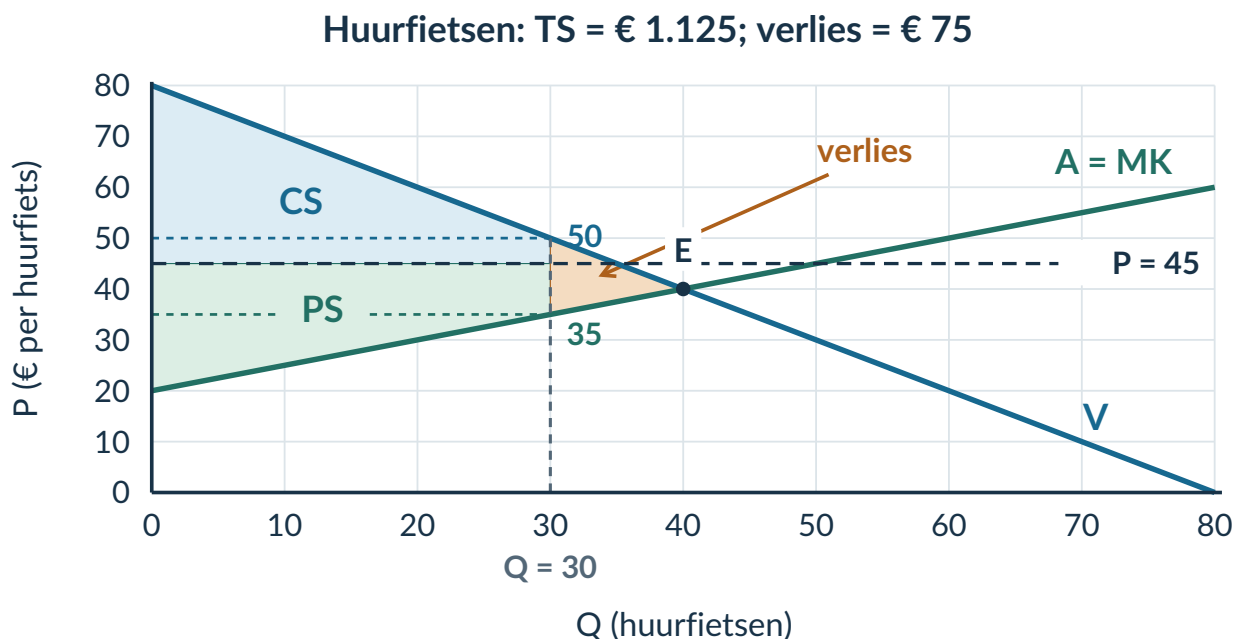
$CS = 30 \times (50 - 45) + \frac{1}{2} \times 30 \times (80 - 50) = 150 + 450 = \text{€ } 600$.

$PS = 30 \times (45 - 35) + \frac{1}{2} \times 30 \times (35 - 20) = 300 + 225 = \text{€ } 525$.

$TS = 600 + 525 = \text{€ } 1.125$.

Waarom: het gebied stopt bij 30, niet bij de 35 vragers of 50 aanbieders. De laatste handelende koper en verhuurder hebben nog voordeel, dus de gebieden zijn geen zuivere driehoeken.

4) **Welvaartsverlies** = $1.200 - 1.125 = \text{€ } 75$. De verliesdriehoek heeft hoekpunten (30; 50), (40; 40) en (30; 35). Basis = $40 - 30 = 10$ huurfietsen. Hoogte = $50 - 35 = \text{€ } 15$ per huurfiets. Controle: $\frac{1}{2} \times 10 \times 15 = \text{€ } 75$.



Opgave 3.3–3.4 · Het producentensurplus stijgt, maar het totaal surplus daalt.

5) De uitspraak is onjuist. PS stijgt van **€ 400 naar € 525**, maar TS daalt van **€ 1.200 naar € 1.125**. Voor de 31e transactie zijn de betalingsbereidheid en MK **€ 49** en **€ 35,50**. Bij de prijs van € 45 heeft de nieuwe huurder € 4 voordeel en de nieuwe verhuurder € 9,50.

Verruiming kost niets; er is technisch ruimte en bestaande transacties blijven ongewijzigd. Deze transactie is dus een haalbare Paretoverbetering. De uitkomst met 30 boekingen is **niet Pareto-efficiënt**.

6) De efficiëntievergelijking laat zien hoeveel voordeel wordt gerealiseerd en of er nog voordelige handel mogelijk is. Zij geeft geen norm voor de verdeling tussen personen of groepen. Daarom bepaalt zij niet welke uitkomst eerlijker is.

Opgave 4 · Denkertje

Modelantwoord. De gezamenlijke betalingsbereidheid van de twee kopers is $30 + 24 = \text{€ } 54$. Zij betalen samen $2 \times 22 = \text{€ } 44$ en hebben dus **€ 10 CS**.

Bij de goedkoopste aanbieders zijn de kosten $5 + 11 = \text{€ } 16$. $PS = 44 - 16 = \text{€ } 28$. **TS = 10 + 28 = € 38**.

Bij de andere selectie zijn de kosten $5 + 20 = \text{€ } 25$. $PS = 44 - 25 = \text{€ } 19$. **TS = 10 + 19 = € 29**.

De tweede selectie levert € 9 minder TS op. Hoeveelheid en prijs zijn gelijk, maar er wordt duurder geproduceerd. Daarom is de afspraak over welke aanbieders handelen belangrijk.

Beoordelingscriteria: beide totalen juist; het verschil van € 9 verbinden met de kosten; uitleg dat dezelfde prijs en hoeveelheid zonder dezelfde toewijzing geen gelijk TS garanderen.

Opgave 5

a) $\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$. $\% \Delta Q = (90 - 100) / 100 \times 100\% = -10\%$. $E_v = -10\% / +20\% = -0,5$.

TO oud = $10 \times 100 = \text{€ } 1.000$. TO nieuw = $12 \times 90 = \text{€ } 1.080$.

Waarom: bereken bij deze eindige prijsverandering de omzet rechtstreeks. De vraag is hier prijsinelastisch en de waargenomen omzet stijgt.

b) Nee. Voor CS ontbreekt de betalingsbereidheid van de verkochte eenheden of een voldoende gespecificeerde vraaglijn. Voor PS ontbreken de marginale kosten. De twee waarnemingen leggen niet zonder extra modelaannamen de volledige surplusgebieden vast.

Opgave 6

a) $TK = TVK + TCK = 600 + 250 = \text{€ } 850$. Winst = $TO - TK = 1.000 - 850 = \text{€ } 150$.

b) Van het gegeven PS van € 400 moeten hier nog € 250 constante kosten worden betaald. Dat laat € 150 winst over. **PS en winst verschillen door de constante kosten.**

Waarom: in de winstberekening worden alle kosten meegenomen, niet alleen de kosten die met extra productie samenhangen.

Opgave 7

a) A: $TS = 500 + 300 = \text{€ } 800$, dus verlies = $800 - 800 = \text{€ } 0$. B: $TS = 350 + 430 = \text{€ } 780$, dus verlies = $800 - 780 = \text{€ } 20$.

b) Dat is een **waardeoordeel**. De berekening toont dat de twee groepsbedragen in B dichter bij elkaar liggen, maar bewijst niet dat dit eerlijker is. Bovendien vertelt zij nog niets over de verdeling binnen de groepen kopers en verkopers.